AI в медицине и фармацевтике

Лекция 7

Цену ошибки в медицине удерживает процедура вокруг человека: двойное чтение, второе мнение, консилиум, информированное согласие.

Лекция идёт по пути одного случая: что модель делает с процедурой и с человеком в ней.

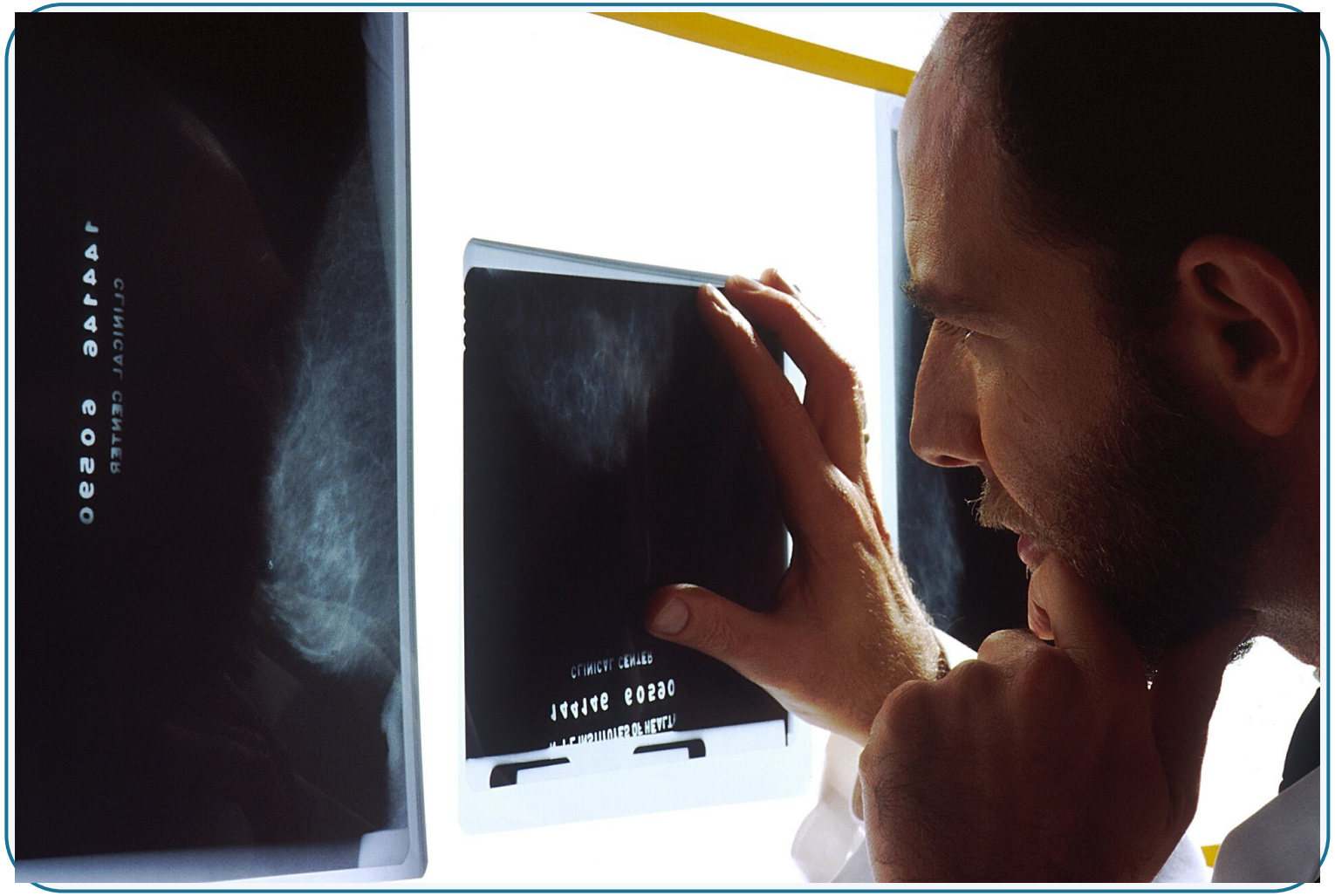


Фото: Bill Branson, Национальный институт рака США (NCI), общественное достояние

Цикл оказания медицинской помощи: стадии и решение каждой из них

Пока решают	Первичный скрининг и отбор на обследование звать ли на обследование	Инструментальная и лабораторная диагностика что измерено и чем	Постановка диагноза чем объясняется найденное
Решили и лечат	Назначение терапии и подбор дозы чем лечить и в какой дозе	Хирургическое вмешательство и интраоперационный мониторинг оперировать ли и как	
После решения	Динамическое наблюдение и клинические тревоги вмешиваться сейчас или на обходе	Ведение медицинской документации что узнает следующий читатель	

Поперёк всего цикла: допуск, надзор и ответственность — процедура вокруг всех стадий; профессиональная квалификация: поддержание и износ — замер по самому человеку. **Вверх по течению:** разработка лекарственных средств.

- **Контингент.** Смотреть можно только того, кто попал в поле зрения.
- **Знаменатель.** Доли измерения считаются в группе, которую собрал отбор.
- **Рабочая точка.** Порог «болен» назначает протокол под цену исхода.

Как получают данные о человеке и как решают без модели

Как получают данные о человеке: приём у врача · инструментальное исследование — снимок, томограмма, эндоскопия · лабораторный анализ · удалённое исследование, когда снимают в одном месте, а читают в другом · разбор уже имеющихся документов карты · приглашение по регистру населения, когда программа зовёт сама · измерения, которые пациент снимает сам.

Как решают без модели — классические режимы по именам.

• **Отбор.** Двойное чтение: двое читают снимок, не видя заключения друг друга. Арбитраж: третий читатель на расхождении.

• **Диагностика.** Пара «чувствительность и специфичность» при одной рабочей точке, которую назначил протокол.

• **Диагноз.** Дифференциальный диагноз в два движения по кругу: выписать болезни, объясняющие наблюдаемое, и назначить проверку, которая их различит. Второе мнение, консилиум, клинические рекомендации.

• **Наблюдение.** Шкала раннего предупреждения: баллы за отклонение каждой величины, сумма, порог эскалации — вызова старшего.

• **Документация.** Структура записи: жалобы, анамнез, осмотр, диагноз, план. Вычитка и подпись. Выписной эпикриз для следующего стационара.

• **Надзор.** Разбор случая после исхода и изменение порядка работы по его итогам.

Где обученная модель в цикле стоит сегодня и где её нет

ПЛАНИРОВАНИЕ СМЕН: ВРЕМЯ НА ГРАФИК

32,0 → 6,0 часа в месяц

модели внутри планировщика нет

«КОГО МОЖНО НЕ ЛЕЧИТЬ» РЕШИЛА

формула по 21 гену

нейросети в ней нет

Что получается: четыре клетки сетки курса

- распознавание на изображении — скрининг и чтение исследований: модель вторым читателем либо сортировка потока по риску
- прогноз на структурированных данных — раннее предупреждение в стационаре, оценка риска перед вмешательством
- поиск и генерация на тексте — запись приёма и выписной эпикриз, принимается как черновик под вычитку
- генерация структуры — молекула под мишень, дизайн белка

Что не получается: пятая клетка и прочерки

- результат исполнителя с выключенным инструментом: такой процедуры нет ни в одной юрисдикции
- пациенту в операционной обученная модель пока не показала ничего
- долгосрочный исход человека после решения с моделью не измерен ни разу
- планирование смен медсестёр выиграло, и модели внутри него не нашлось
- «кого можно не лечить» решила статистическая формула

Первичное грубое распознавание и черновик текста работают. Точная постановка диагноза и ответственное решение о человеке — нет.

Контингент, знаменатель и рабочая точка назначены на отборе, и первый вопрос вечера — кого позвали. Дальше — письмо по возрасту.

Shia B. C. и соавт., JMIR Nursing 2026 · *Sparano J. A. и соавт., New England Journal of Medicine 2018;379(2):111–121*

Письмо по возрасту: кто смотрел снимок первым

ПОЧЕМУ ПОЗВАЛИ ИМЕННО ЕЁ

по возрасту и интервалу

порог назначен документом

ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД НА СНИМОК СЕГОДНЯ

3 секунды

страница в браузере, без допуска и без денег

ПОД РЕШЕНИЕМ О НЕЙ СТОИТ ПОДПИСЬ

того, кто посмотрит вторым

передана заранее и бесплатно

ПРИЁМ ЭТОЙ ПОДПИСИ ПРИ ДОПУСКЕ ПРОВЕРЯЛИ

у 56 изделий из 717

восемь из ста; срез июнь 2024

Женщине пятьдесят четыре года, она ничего не чувствует и ни на что не жаловалась. Письмо пришло потому, что программа зовёт всех женщин этого возраста с назначенным интервалом. Снимок делает лаборант.

Решается про неё одно: есть на снимке находка или нет. Пропустили — лечить будут позже и хуже. Позвали лишнего — биопсия и недели с открытым вопросом.

Смотрит её снимок первым уже не обязательно человек. Страница в браузере, три секунды, профиль по восемнадцати патологиям — и строка **«не для диагностики»**.

Эту строку принимают за признание незрелости. О точности она не говорит ничего: она называет отвечающего — решение остаётся на том, кто посмотрит вторым.

Передача подписи бесплатна. Приём подписи проверяли у восьми изделий из ста.

Получали ли вы результат обследования раньше, чем его прочитал врач?

Cohen J. P., Bertin P., Frappier V. Chester: A Web Delivered Locally Computed Chest X-Ray Disease Prediction System, 2019 · *систематический обзор поданной регуляторам документации, JAMA Network Open 2025;8(11):e2542338, срез июнь 2024*

Путь одного случая

Пока решают

1. Первичный скрининг и отбор на обследование
2. Инструментальная и лабораторная диагностика
3. Постановка диагноза

После решения

4. Динамическое наблюдение и клинические тревоги
5. Ведение медицинской документации

Поперёк пути

6. Допуск, надзор и ответственность
7. Профессиональная квалификация
8. Разработка лекарственных средств

Партию можно отозвать. Решение о человеке — нельзя.

Порядок первых пяти не переставляется: смотреть можно только того, кто попал в поле зрения; решать — только по измеренному; наблюдать — только после решения; читать запись — только после того, как её сделали.

Три последних идут поперёк пути: процедура вокруг всех пяти · замер по самому человеку · откуда берётся то, что назначают.

Форма разбора одна: цена обеих ошибок · два классических режима · модель против них · как это устроено · что переехало.

Про каждый инструмент спрашиваем две вещи: какую задачу он решает и с какими данными работает. Сетка из этих двух имён собирается один раз — в сборке, по всем разделам сразу; там же видно, в какие клетки за восемь разделов не зашёл никто.

Кто смотрит первым — и почему подписывает человек

Ступени

Смотрит первым → Смотрит вторым → Смотрит только спорное → Подписывает не глядя

Слева направо участие человека убывает; требование регулятора исполнено на всех четырёх

«Человек в контуре» — четыре разных устройства работы. Между первым и четвёртым разница больше, чем между парой моделей. Человек обязателен не потому, что он точнее: измерено, что часто он не точнее. Обязателен потому, что:

- **право подписи выдано ему** — при разборе случая оценивают действия человека;
- **ошибается он иначе, чем модель** — выигрыш даёт несовпадение ошибок;
- **отменить принятое решение нельзя** — изделие отзывают, решения по нему остаются.

Три проверки для любого рабочего контура:

- есть ли независимый источник истины, кроме объяснения самой модели?
- измерено ли, что человек возражает — и что возражает верно?
- успевает ли он физически: секунды на решение против объёма, который надо прочитать?

Контур, не прошедший эти проверки, и есть четвёртая ступень: подпись стоит, участия нет.

Удешевили чтение данных. Платят вниманием, навыком, подписью и арбитражем

МОДЕЛЬ ОДНА

92 из ста

прогон без человека

ЧЕЛОВЕК ОДИН

74 из ста

как обычно, своя ветвь

ЧЕЛОВЕК ПОВЕРХ МОДЕЛИ

76 из ста

разница 2 пункта, p = 0,60

КТО И НА ЧЁМ МЕРИЛ

50 врачей · виньетки

Goh, 2024



Удешевление предъявлено: три секунды, ноль рублей и строка «не для диагностики».

Этот переезд вы узнаете без перевода — он ваш собственный. Младшие разработчики пишут с моделью и пишут больше; проверять не успевают старшие.

Замера под этим нет ни одного: он иллюстрация оси, разбором не идёт.

Подешевел шаг — платят на другом. Своё здесь — **адрес: платят тем шагом, которым работает человек.**

Адреса платежа: внимание — смотрит после модели · навык — перестаёт делать сам · подпись — ставят не читая · **арбитраж — дороже прежнего чтения**.

Путь, ступень, адрес — этим читается каждый разбор лекции.

Модель посмотрела первой. Что теперь делает человек — и кто это измерял?

Goh E. и соавт., JAMA Network Open 2024;7(10):e2440969, 28 октября 2024 · *Фото: NIAID, Викисклад, CC BY 2.0 — подпись добровольца под информированным согласием*

Девять форм переезда: чем лекция будет называть то, что стало с работой

	форма	чем узнаётся
1	нагрузка переехала на другой шаг	работа цела, место другое
2	шаг исчез совсем	работы нет ни у кого
3	шаг появился	работа новая, раньше её не делали
4	нагрузка выросла на том же месте	место то же, работы больше
4a	нагрузка на том же месте упала	место то же, работы меньше
5	сменился исполнитель	работа та же, рука другая
6	изменился порядок работ	состав тот же, порядок другой
7	сместилась цена ошибки	промах машины стал промахом человека
8	исполнитель тот же, но стал хуже	рука та же, и она разучилась
8a	*исполнитель тот же, но стал лучше*	*номер пуст: измерения нет ни одного*

Форма отвечает, что сделалось с работой. Адрес платежа — на каком человеческом шаге.

Пять разрядов свидетельства: насколько устроен опыт, из которого взято число

разряд	как добыто число	что по нему можно утверждать
рандомизированное испытание	участников развели по группам жребием	разницу между группами можно отнести к вмешательству
проспективное наблюдение	следили вперёд и дождались исхода	что произошло — да; из-за чего — с оговоркой
ретроспективный срез	посмотрели назад по уже собранным записям	связь — да; направление связи — нет
пересказ в обзоре	число дошло через чужой текст	ничего, пока не открыт первоисточник
самоотчёт	человек сам сказал, сколько и как он работает	то, что он думает о своей работе

Разряд называется вместе с числом. Выше своего разряда число не утверждает ничего — к своим числам лекция применяет это правило тоже.

Это про устройство опыта; ступень участия — другая разметка.

1. Первичный скрининг и отбор на обследование

Кого вообще смотреть. Скрининг — обследование людей без жалоб, по формальному признаку. Прежде чем кого-то лечить, кто-то решает, кого вообще посмотреть.

Разборы по порядку: **Пример 1: чат-бот первой линии** · **Пример 2: глазное дно без офтальмолога**

Первичный скрининг и отбор на обследование: что это за стадия

Четыре входа Регистр населения → Жалоба → Направление врача → Разбор карты

Откуда берутся данные о человеке

Скрининг — обследование людей **без жалоб**, по признаку группы: возраст, пол, прежний диагноз.

• Известно скудно: возраст · пол · интервал с прошлого обследования

• Вопрос один: звать ли смотреть вообще. Дальше — обследование либо ничего

Почему стадия первая. Непозванного не видит ни одна система. Порог назначен документом раньше любого замера точности.

Без модели порядка три: звать по возрасту · ждать жалобу · сортировать поток по тяжести. Классических режимов из них два.

Что делают участники на стадии первичного скрининга — до всякой обученной модели

Без модели — всё людям

Назначить порог → Позвать по списку → Снять снимок → Прочесть двоим

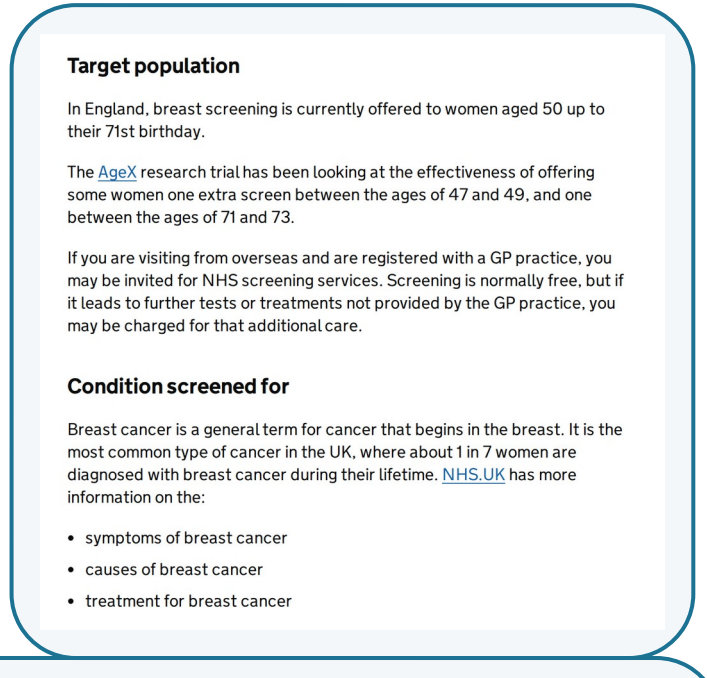
…и дальше

Арбитраж → Сообщить исход → Отсортировать поток

Заняла модель

Прочесть → Сообщить исход → Отсортировать

Семь действий стадии — и три из них заняла модель



Target population

In England, breast screening is currently offered to women aged 50 up to their 71st birthday.

The AgeX research trial has been looking at the effectiveness of offering some women one extra screen between the ages of 47 and 49, and one between the ages of 71 and 73.

If you are visiting from overseas and are registered with a GP practice, you may be invited for NHS screening services. Screening is normally free, but if it leads to further tests or treatments not provided by the GP practice, you may be charged for that additional care.

Condition screened for

Breast cancer is a general term for cancer that begins in the breast. It is the most common type of cancer in the UK, where about 1 in 7 women are diagnosed with breast cancer during their lifetime. NHS.UK has more information on the:

- symptoms of breast cancer
- causes of breast cancer
- treatment for breast cancer

Порог, приглашение, съёмка и арбитраж остались людям. Новый шаг — добыть годный снимок.

У кого в рабочем контуре стоит автоматический фильтр — и кто разбирает отфильтрованное?

Программа скрининга NHS England, GOV.UK, снято 13 октября 2026

Без модели: два классических режима — звать по возрасту и ждать жалобу

ПРОПУСК

рак между приглашениями

счёт — в разделе о диагнозе

ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ

2,0 из ста обследованных

52 872 женщины, двойное чтение

ПОЗДНИЕ СТАДИИ: ЖДАТЬ ЖАЛОБУ → ЗВАТЬ ПО СПИСКУ

57 → 39 из ста

91 из 159 против 62 из 160

Режим первый: звать всех по возрасту. Порог — это документ: он назначен раньше, чем измерили точность прибора.

Режим второй: ждать жалобу. Находка приходит позже и стадией крупнее.

Женщину с письмом позвал первый режим: только возраст и интервал, ни одного её признака.

Шведская программа скрининга, контрольное плечо, 2023 и 2026 · Мальмёское испытание, 1976–1986

С моделью: сортировка потока по предсказанному риску

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ МЕНЬШЕ

на 44,3 процента

80 033 женщины

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: ДВОЕ → ЧЕЛОВЕК С МОДЕЛЬЮ

73,8 → 80,5 из ста

105 934 женщины

ГЕРМАНИЯ, ВЫЯВЛЕНИЕ НА 1000

5,7 → 6,7

463 094 женщины, наблюдательное

Случайное распределение: одно плечо читает по-прежнему, во втором модель сортирует поток по риску.

Устроено: вход — маммограмма, выход — оценка риска и место в очереди. **Имени система не получила ни в одной публикации**; режим занимают Transpara, Lunit INSIGHT MMG, iCAD ProFound. *Распознавание на изображении.*

Второго независимого человека большинство обследованных больше не получает. Цена — в устройстве процедуры.

• В Швеции второго читателя заменили, в Германии сохранили: одна фраза — две процедуры

Шведская программа, итоговый анализ · *PRAIM, Nature Medicine 2025*

Пример 1: чат-бот первой линии

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

81 у приложения · 72 у врачей

коллегия назвала заявления сомнительными

НЕЗАВИСИМЫЙ ТЕСТ ГОДОМ РАНЬШЕ

наименее точное из трёх

Цена обеих ошибок: пропустить того, кому нужно сейчас · занять приём тем, кому не нужно · цена самого канала.

Устроено. Изделие — **Babylon**, сервис **«GP at Hand»**. Вход — жалоба свободным текстом, выход — маршрут «куда вам сейчас». **Обучать было нечему: внутри стояло дерево решений «если — то»** — по словам бывшего регуляторного руководителя. *Заявлен поиск с генерацией на тексте.*

Экзаменационный балл основанием не служит: вопрос экзамена приходит сформулированным, живое обращение — нет.

Уберите модель — сервис продолжит работать. *Слова участника, не аудит.*

Независимый сравнительный тест, 2017 · заявление коллегии врачей общей практики, 2018

Пример 1, цена: та же сумма на выросшее число обращений

ПЛАТЯТ ПРАКТИКЕ

155 фунтов за человека в год

от числа обращений не зависит

ОБРАЩЕНИЙ В ГОД: КЛАССИЧЕСКИ → В СЕРВИСЕ

4,0 → 4,3

возраст 25–44

ИТОГ

оценка 4,2 млрд долларов → активы за 500 тысяч фунтов

Сумма за человека фиксирована, число обращений выросло — на обращение приходится меньше.

Нагрузка переехала на другой шаг — с сортировки на приём, и платить за это стало некому. Двигатель переезда — доступность канала: вход стал мгновенным и бесплатным.

дало круглосуточную сортировку · **потребовало** минуса на каждом пациенте · **в сумме хуже**: банкротство в 2023 году

Независимый отчёт об оценке сервиса, 2019 · статистика выплат, 2018/19 · материалы о банкротстве, 2023

Пример 2: глазное дно без офтальмолога

ЯВКА: К СПЕЦИАЛИСТУ → ТЕСТ НА МЕСТЕ

22 → 100 из ста

81 против 83 человек



Без модели	Направление	Ожидание визита	Чтение специалистом
С моделью	Снимок у медсестры	Автономное чтение	Решение на месте

Путь от снимка до решения

Выигрыш измерен явкой. **Классический режим** — раз в год отдельный визит к специалисту.

Устроено: вход — два снимка глазного дна от медсестры, выход — метка «направить или нет» за минуту. **Прибор испытания не назван**; режим допущен первым в 2018-м — IDx-DR, ныне LumineticsCore. *Классификация на изображении.*

• Второй шаг: из 25 с отклонением дошли 16 — **64 из ста против 22**

Wolf и соавторы, Nature Communications 2024 — рандомизированное испытание явки

Пример 2, цена: решение перешло к устройству, появился шаг

ДАЛО

доступ на месте, без визита к специалисту

ПОТРЕБОВАЛО

годный снимок — шаг, которого не было

В СУММЕ

доступ ценой нового отказного потока

Сменился исполнитель: решение целиком перешло к допущенному регулятором устройству.

Отдельно, другой прибор и взрослые пациенты:

• негодны по качеству **5 снимков из ста** — на **101 710 визитов** в 404 клиниках

• **75,7 процента** потока специалист не видит вовсе

• с явкой 22 против 100 в одну бухгалтерию эти числа не складываются

Решение регулятора США DEN180001, 2018

Первичный скрининг: выигрыш измерен доступом — точности модель не прибавила

Что получается: снять объём человеческого чтения там, где процедура плотная · вынести решение на месте и дотянуться до тех, кто иначе не придёт.

Что не получается: назначить порог — за ним подпись · работать в открытом потоке · отвечать за годность снимка.

• **Нагрузка переехала на другой шаг** — с сортировки на приём, и платить за неё стало некому

• **Сменился исполнитель**, и производной формой **появился шаг** — добыть годный снимок

• **Прочерк: процедуры, которая проверяла бы отсеянное фильтром, нет**

Дальше поток приходит смещённым: что модель назвала нормой, человек не увидит.

2. Инструментальная и лабораторная диагностика

Что про человека измерено и чем. Здесь заключение по измеренному выносит сама система — без человека, и у каждой доли есть группа, на которой она посчитана: на других людях та же доля означает другое.

3 разбора · 1 классический режим отдельным кадром · 2 упоминания с числом

Разборы по порядку: **Пример 1: Таиланд — точность приехала, а снимки не прошли** · **Пример 2: кожа и состав набора** · **Пример 3: расходы вместо болезни**

Рабочее место, где снимают данные



Инструментальная и лабораторная диагностика: что это за стадия

Стадия: инструментальная и лабораторная диагностика. Человек уже в поле зрения; теперь про него **снимают величины** — прибором, в лаборатории, под нагрузкой.

Какие данные о человеке получают: изображение · сигнал прибора · показатель анализа крови, мочи, ткани, посева. **Вопросов на них решают два: что эти величины означают и годятся ли они к чтению вообще.**

Как эти данные получают. Инструментальное исследование — снимок, томограмма, эндоскопия · лабораторный анализ, и у части из них свой срок, который никуда не денется · функциональная проба под нагрузкой · удалённое исследование, когда снимают в одном месте, а читают в другом.

Какое решение стадия принимает: что про человека измерено и с какой точностью. Что за ним следует: интерпретация — чтение измеренного и заключение по нему.

Почему эта стадия стоит после отбора. Обе доли, которыми описывают любое измерение, посчитаны **на группе, которую собрала предыдущая стадия**: доля верных тревог зависит от распространённости болезни в этой группе и свойством прибора не является вовсе. А рабочую точку — порог, за которым говорят «болен» — выбирает протокол под цену исхода, и выбор этот сделан раньше разработчика.

Как это решение принимают без обученной модели — классические режимы по именам: контроль годности измерения, который делает человек у прибора · пара «чувствительность и специфичность» при одной рабочей точке протокола · пересчёт доли верных тревог под свою распространённость.

Что делают участники на стадии инструментальной диагностики — до всякой обученной модели

ДОЛИ СЧИТАЛИ

все 62 отобранные работы

из 2 212 просмотренных публикаций

ГРУППУ, НА КОТОРОЙ ОНИ ПОСЧИТАНЫ

ПОЧТИ НИКТО

ни одна не пригодна для клинического применения

У прибора стоит человек — лаборант, техник, медсестра.

Шесть действий стадии

- назначить рабочую точку
- снять измерение
- решить, годно ли оно
- прочесть и назвать две доли
- пересчитать их под свою распространённость
- сообщить результат тому, кто решает

Без обученной модели каждое из шести делает человек по записанному правилу.

С обученной моделью — два шага из шести: прочесть измерение, где вместо величины выдаётся один балл, и сообщить результат.

Рабочая точка, съёмка, годность и пересчёт остались людям. Новый шаг — повторный визит тем, чьё измерение не прошло.

Чувствительность и **специфичность** — полнота по больным и по здоровым; всегда парой и всегда для одной рабочей точки.

Доля верных тревог — третья, и считает её тот, кто применяет. Врач на приёме видит на столе именно её.

Вам называют «точность 94 процента». На какой группе она посчитана — и кто у вас задаёт этот вопрос вслух?

Систематический обзор работ машинного обучения на снимках при ковидной пневмонии: Roberts и соавторы, Nature Machine Intelligence, 2021;3:199–217

Одна система, две группы: 8 верных тревог из ста против 79

ЛОВИТ БОЛЬНЫХ

94 из ста больных

опубликованная рабочая точка, взятая иллюстрацией методики

НАПРАСНО ПУГАЕТ ЗДОРОВЫХ

11 из ста здоровых

та же точка; обе доли меняются только вместе

ВЕРНАЯ ТРЕВОГА — ПОГОЛОВНЫЙ ПОТОК

8 из ста тревог

на 10 000 подряд больных 100: 94 верные тревоги и 1 089 ложных — 1 183 поднятые

ВЕРНАЯ ТРЕВОГА — ПРОФИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

79 из ста тревог

на тех же 10 000 больных 3 000: 2 820 верных и 770 ложных — 3 590 поднятых

Внутри системы не изменилась ни одна строка. Долю больных назначил тот, кто решил, кого звать.

Это счёт методики на опубликованной рабочей точке — не разбор изделия.

Три способа поднять долю верных тревог, и ни один не состоит в улучшении модели

• сдвинуть порог: ложных тревог меньше, пропущенных больных больше

• сменить группу: обследовать тех, у кого болезнь встречается чаще

• поставить вторым подтверждающий тест и объявлять «болен» по двум

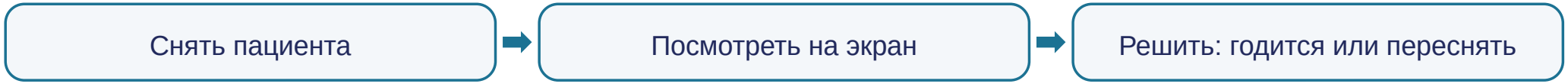
Женщина с письмом — в поголовном потоке: на её группе у той же системы верных тревог 8 из ста.

Заявленная точность без названной группы и распространённости болезни на слайд не идёт.

Рабочая точка 94 и 11 — опубликованный замер модели чтения снимков грудной клетки: Rajpurkar и соавторы, CheXNet, 2017, взята иллюстрацией методики; доля верных тревог посчитана при распространённости один из ста и тридцать из ста

Классический режим: годность снимка решает человек

Без модели



Решение техника о годности снимка

Из трёх классических режимов чтения раздел берёт один — **контроль годности измерения**.

Двойное чтение и арбитраж придут позже, вместе с человеком, который читает рядом с моделью.

Техник флюорографии районной поликлиники ставит пациента, снимает, смотрит на экран и решает — годится снимок или нужно переснять.

По какому правилу он решает. Инструкция кабинета и видимое качество кадра. В приборе этого правила нет.

Что бывает, если негодный снимок уйдёт на чтение. Диагноз ставят по тому, что видно, не по тому, что было на самом деле.

Кто это заметит, если не он. Чаще всего — никто, пока не понадобится пересмотр.

Пригодность измерения решает не прибор.

Пример 1: Таиланд — точность приехала, а снимки не прошли

СНИМОК ОТКЛОНЁН ПО КАЧЕСТВУ

21 из ста снимков

393 снимка из 1 838 в одиннадцати клиниках за первые полгода развёртывания; причины — освещение в кабинете и медленная связь

Цена обеих ошибок — в исходах и визитах, не в деньгах: пропуск — необратимая потеря зрения; ложная тревога — направление к офтальмологу, которого в районе может не быть.

Классический режим — словами, без числа: раз в год человек с диабетом идёт к офтальмологу, тот сам снимает и сам читает.

Устроено — и здесь это и есть разбор. Вход — два снимка глазного дна в кабинете, выход — та же метка. **Обучено на лабораторном наборе из снимков, прошедших отбор по качеству** — а в поле отбор делает человек, которому правила не назвали. Имени системы оценка не называет. *Классификация на изображении.*

В поле отклонён **21 снимок из ста**; причины обе про место съёмки — освещение и медленная связь.

Это доля негодных снимков. Явку мерил другой разбор и на другой выборке.

Полевая оценка развёртывания автономного чтения глазного дна в одиннадцати клиниках Таиланда: Beede и соавторы, CHI 2020

Пример 1, цена: тот же техник и новая работа — добиться годного снимка

ДАЛО

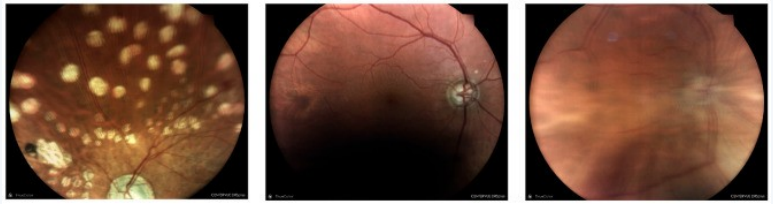
Результат в кабинете первичного звена

ПОТРЕБОВАЛО

Годный снимок в непроверенных условиях

В СУММЕ

На старте хуже лабораторного замера



Нагрузка выросла на том же месте: у техника появилась работа добиться годного снимка.

Появился шаг — повторный визит тем, чей снимок не прошёл: это 21 человек из каждых ста обследованных.

Причины отклонения обе про место съёмки: освещение в кабинете и медленная связь. Ни одна на лабораторном наборе не видна.

То же полевое наблюдение развёртывания, одиннадцать клиник, первые полгода: Beede и соавторы, CHI 2020 · *Иллюстрация: Skevas и соавт., BMC Ophthalmology 2024, рис. 3*

Пример 2: кожа и состав набора

ОСМОТР НЕВООРУЖЁННЫМ ГЛАЗОМ

86 из ста больных

специфичность 77; оба режима из одного метаанализа

ДЕРМОСКОПИЯ У СПЕЦИАЛИСТА

91 из ста больных

специфичность 74

РАЗРЫВ ПО ТОНУ КОЖИ У МОДЕЛИ

9–15 пунктов площади под кривой

тёмные тона против светлых, у трёх моделей

БАЗА ЗАМЕРА

656 изображений

207 самых тёмных тонов · 241 средних · 208 светлых; все с биопсией

Цена обеих ошибок. Пропуск — лечение на поздней стадии вместо ранней. Лишняя тревога — биопсия, рубец, месяцы ожидания.

Оба классических режима посчитаны одной методологией — одним метаанализом прямого сравнения.

Модель против них. На биопсийно подтверждённых изображениях три модели дают площадь под кривой на тёмных тонах ниже, чем на светлых. **Знаменатель назван.**

Устроено: вход — снимок кожного образования, выход — оценка «показать врачу или нет». **Обучающие наборы у трёх моделей свои, и тёмных тонов в них мало — в этом весь разбор.** Имён публикация не даёт; назван проверочный набор — DDI. *Классификация на изображении.*

Ходовую цифру разбор произносить отказывается: «на тёмной коже чувствительность падает на 20–30 процентов» в публикации не найдена. *Ближайшее измеренное, у одной из трёх моделей: 69 больных из ста на светлых тонах против 23 на тёмных.*

Набор DDI, 656 биопсийно подтверждённых изображений — Daneshjou и соавторы, Science Advances, 2022;8(31):eabq6147 · осмотр и дермоскопия — Vestergaard и соавторы, British Journal of Dermatology, 2008;159(3):669–676

Пример 2, цена: разрыв лечит состав данных

ДООБУЧЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМ НАБОРЕ

разрыв снимает и переворачивает

измеренное исправление; лечит его сбор и разметка — та работа, которая в руках инженера

ТРИ АЛГОРИТМИЧЕСКИХ МЕТОДА ПРОТИВ СМЕЩЕНИЯ

значимо не уменьшили разрыв

РАЗРЫВ ПО ТОНУ КОЖИ У КЛАССИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

не измерен вовсе

по тону кожи точность не разбивает ни метаанализ, ни обзоры — сказать «модель хуже человека на этой подгруппе» не с чем

Что переехало. Сместилась цена ошибки: средняя точность по набору осталась приличной, а платит за разрыв подгруппа, которой в обучающем наборе было мало.

Исправление измерено, и лечит его не алгоритм.

дало постоянную оценку образования там, где дерматолога нет · **потребовало** набора, повторяющего состав тех, на ком система будет работать · **в сумме** средняя держится, а цена ошибки переехала на подгруппу

Строка, которая несёт разбор: разрыв **измерен у модели** и у классических методов **не измерен вовсе**. Отсутствие замера равенства не доказывает.

Та же работа — Daneshjou и соавторы, Science Advances, 2022;8(31):eabq6147

Пример 3: расходы вместо болезни

ОТБОР РЕШЕНИЕМ ВРАЧА

19,2 из ста отобранных

доля рассматриваемой группы среди отобранных

ОТБОР БАЛЛОМ ПО ПРОГНОЗУ РАСХОДОВ

17,2 из ста отобранных

числа различает только ярлык режима

ПРИ РАВНОМ БАЛЛЕ БОЛЕЗНЕЙ БОЛЬШЕ НА

26 процентов

целевой переменной взяты будущие расходы

БАЗА ЗАМЕРА

49 618 пациентов

одна академическая больница, 100 009 пациенто-лет, 2013–2015 годы

Цена обеих ошибок. Не попал тот, кому программа нужна: болезнь развивается без присмотра. Попал тот, кому она не нужна: занято место и время координатора.

Оба классических режима посчитаны на одной выборке.

Устроено. Вход — записи карты и данные о расходах, выход — один балл на человека и отбор по порогу. **Обучено предсказывать будущие расходы на лечение** — а решение принималось о болезни. Имени у промышленного алгоритма публикация не даёт. *Прогноз на структурированных данных.*

Ограничение второго режима: врач, отбиравший пациентов, уже видел балл. Отбора до модели в публикации нет.

Покупает такой счёт администрация или плательщик, не врач, и «дорого лечится» от «болен» он не отличает.

Разбор промышленного алгоритма отбора в программу повышенного внимания: Obermeyer и соавторы, Science, 2019;366(6464):447–453

Пример 3, цена: исправление посчитали и не применили

ДОЛЯ ГРУППЫ СРЕДИ ОТОБРАННЫХ: НАБЛЮДАЕМАЯ → ПРИ УБРАННОМ РАЗРЫВЕ

17,7 → 46,5 из ста

вторая половина — расчёт авторов на тех же данных, внедрения не было

ДАЛО

последовательный отбор там, где ручной непоследователен

ПОТРЕБОВАЛО

совпадения расходов с болезнью, которого нет

В СУММЕ

для одной группы хуже прежнего отбора, и исправление только посчитано

Исправление посчитано и не применено. Разрыв убран расчётом, не внедрением.

Что переехало. Сменился исполнитель — отбор делал врач, стал делать балл. Цена ошибки переехала на группу, где при равном балле болезней больше.

Масштаб и знаменатель — порознь. К моделям этого класса отнесены около **200 миллионов** человек в год.

Это оценка охвата; перекос измерен на 49 618 пациентах.

Внутренняя проверка этого не видит: провал лежит там, где его не проверяют.

Та же публикация: Obermeyer и соавторы, Science, 2019;366(6464):447–453

Инструментальная диагностика: ни в одном разборе не провалилось само чтение

Что получается

• Постоянство: десятитысячный снимок читается так же, как первый

• Поток: чтение нормы перестаёт занимать специалиста

• Воспроизводимость: один вход даёт один выход, и расхождение можно разобрать

Что не получается

• Назначить рабочую точку: за порогом стоит цена обеих ошибок

• Переснять: качество входа остаётся человеку без профильной подготовки

• Увидеть, чем измерен вход: смещение прибора модель наследует молча — **11,7 против 3,6 процента измерений** у пациентов с тёмной и светлой кожей

Что стало с работой

• Нагрузка выросла на том же месте: у техника появилась работа добиться годного снимка

• Появился шаг: повторный визит тем, чьё измерение не прошло

• Сменился исполнитель: отбор делал врач, стал делать один балл

• Сместилась цена ошибки на подгруппу, которой в обучающем наборе было мало

Что это держит

• Рабочая точка под цену обеих ошибок и пересчёт доли верных тревог под свою группу

• Контроль годности измерения: правило кабинета, и прибор его не заменяет

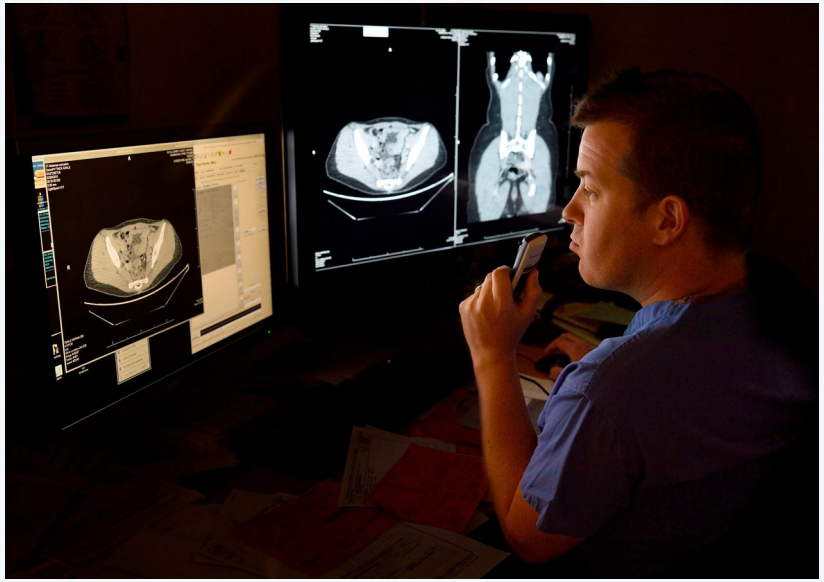
• Прочерк: процедуры, которая проверяла бы, что система считает своей целью, нет

Ни в одном из трёх разборов не провалилось само чтение: провалились развёртывание, состав набора и определение цели.

3. Постановка диагноза

Человек читает рядом с моделью. Заключение выносит человек. Читает он теперь не только снимок, но и подсказку модели рядом. Разборы по порядку:

- **Пример 1: замер взгляда радиолога** и **зеркало того же замера**
- **Пример 2: одна подсказка с двумя знаками**
- **Пример 3: измеренная тройка**
- **Пример 4: контрольная линия**
- **Пример 5: хирурги на септическом шоке**



Врач читает исследование с экрана и наговаривает заключение

Постановка диагноза: что это за стадия

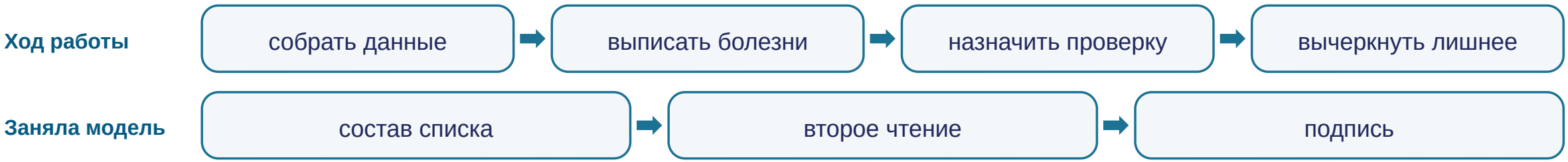
Стадия: постановка диагноза. Измерения сделаны — здесь их складывают вместе, и под заключением встаёт подпись человека.

Приём: врач слушает рассказ, смотрит руками, открывает снимок — и держит список болезней, которые это объясняют. Вычёркивают его проверками: сначала дешёвыми и отсекающими много.

Без модели это решают так: дифференциальный диагноз · второе мнение от того, кто первого не видел · консилиум · клинические рекомендации.

Назначенное отменяют, пока его не выполнили.

Один приём: как сужается список



Как сужается список

Один приём: кашель три недели, вечерняя температура, минус четыре килограмма. В списке четыре болезни; снимок и анализ крови вычеркнули две — осталось две, которые по снимку не различаются.

Добавилось одно действие, которого у врача не было: решить, верить ли подсказке.

Как устроено второе мнение



Держится независимостью: второму читателю закрывают доступ к первому заключению.

Второе мнение от той же модели, что подсказала первое, — **уже не второе:** ошибка общая и удваивается вместо усреднения.

Снимок женщины с письмом прочтёт тот, у кого подсказка на экране.

Кто просил у модели второе мнение по решению, которое принял сам? Что сделали, когда она не согласилась?

Четыре ступени участия: что именно делает человек

СМОТРИТ ПЕРВЫМ

видит случай

СМОТРИТ ВТОРЫМ

видит случай и готовый вывод

СМОТРИТ ТОЛЬКО СПОРНОЕ

видит выборку, которую отобрала модель

ПОДПИСЫВАЕТ НЕ ГЛЯДЯ

видит только текст; медиана проверки — 1,99 секунды

это время ДО решения принять; вторая медиана работы — 6,48 секунды

Четвёртая ступень — формально то же требование, фактически его отсутствие. Принятое без предварительной проверки правят потом в **53 случаях из ста против 18**; медиана измерена **на разработчиках, не в клинике**.

И ход этот не разгильдяйство, а дешёвый: согласившегося с подсказкой при разборе случая оценивают как более разумного, чем отказавшегося. Счёт предъявляется в разделе о допуске, надзоре и ответственности.

Рядом, другим жанром, — у врачей, **которых специально обучали работе с ИИ**: при верных рекомендациях точность рассуждения **84,9 из ста**, при намеренно неверных — **73,3**; поправленная разница 14,0 пункта.

Обучение работе с инструментом **не передвигает человека на ступень выше** — замерено ровно на тех, кого обучали.

44 врача, 264 случая. Ступени не ранжированы по качеству: на каждой есть и выигрыш, и своя слепота.

Qazi S. и соавт., NEJM AI, DOI 10.1056/AIoa2501001 — рандомизированное испытание, 44 врача, 264 случая · Mozannar H. и соавт., Reading Between the Lines, CHI 2024

Пример 1: замер взгляда радиолога

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

71 → 39 из ста

тот же читатель, те же случаи; медиана десяти; −32 пункта, значимо

ВЗГЛЯД НА ПРОПУЩЕННОМ МОДЕЛЬЮ

0,47 → 0,44

фиксации в секунду

без подсказки → с подсказкой

ДАЛО

указание, куда смотреть

ПОТРЕБОВАЛО

чтобы указание было верным

в сумме: читатели программы стали читать хуже

Цена обеих ошибок. Пропущенный рак — лечение позже и хуже. Ложный вызов — биопсия, месяцы тревоги.

Классические режимы. Та же маммограмма без подсказки — база; второе человеческое чтение — чем держится программа.

Устроено. Вход — цифровая маммограмма, выход — отметка области с оценкой подозрительности. **Имени изделия и обучающих данных работа не называет:** допущенная коммерческая система.

Что переехало. Нагрузка на том же месте упала — и это цена: читатель стал осматривать снимок меньше. Пропуск модели стал пропуском читателя.

Taib и соавт., Radiology 2026

Зеркало того же замера: подсказка верна, поиск сузился, результат вырос

ОХВАТ СНИМКА ВЗГЛЯДОМ: БЕЗ МОДЕЛИ → С МОДЕЛЬЮ

11,1 → 9,5 из ста

поиск сузился — и здесь это выигрыш

ПЛОЩАДЬ ПОД КРИВОЙ: БЕЗ МОДЕЛИ → С МОДЕЛЬЮ

0,93 → 0,97

чувствительность 81,7 → 87,2 из ста, но незначимо

Что доказано

- различение больного и здорового выросло, и прибавка значима
- в нужном месте взгляд задержался дольше: 4,4 → 5,4 секунды

Что не доказано

- прибавка чувствительности значимости не достигла
- специфичность и время чтения не изменились
- «модель сделала врачей лучше» этими данными не держится

То же измерение, другая работа — и обратный знак. Там подсказка была намеренно ложной, здесь это обычная работа одобренной системы.

Сужение поиска само по себе ни польза, ни вред. Знак задаёт правота подсказки, и по сигналу различить нельзя.

Оговорки. Двенадцать радиологов, 3 600 прочтений. Чтение лабораторное: раков в наборе половина. Институциональные интересы с производителями авторы назвали сами.

Gommers J., Verboom E., Duvivier K., Sechopoulos I. и соавт., Radiology 2025;316(1):e243688, DOI 10.1148/radiol.243688, PMID 40626877 — ретроспективное мультиридерное чтение с замером взгляда, институциональные интересы раскрыты авторами

Пример 2: одна подсказка с двумя знаками

ШАНСЫ ВЕРНОГО ОТВЕТА: МОДЕЛЬ ПРАВА → НЕПРАВА

вчетверо вверх → вчетверо вниз · в долях 94 → 50 из ста

база — тот же срез без подсказки; опыт не защищает

ДАЛО / ПОТРЕБОВАЛО

прибавку при верной → равную потерю при неверной

В СУММЕ

средняя та же, разброс вырос

Цена обеих ошибок. Спутать два вида опухоли — другое лечение; перепроверка — время специалиста.

Классические режимы: один патолог на срезе — база; второе мнение субспециалиста назван, на этом наборе не измерен.

Устроено. Вход — оцифрованный срез, выход — один из двух диагнозов; точность модели на независимом наборе **0,842**. **Имени изделия работа не печатает.**

Что переехало. Ошибка модели стала ошибкой врача — подпись ставит он. **«Эффекта нет» в отчёте с одним числом:** на группе прибавка незначима.

Kiani и соавт., npj Digital Medicine 2020

Пример 3: измеренная тройка

МОДЕЛЬ ОДНА

92 из ста

отдельный прогон, не случайная ветвь

ВРАЧ ОДИН, СО СПРАВОЧНИКАМИ

74 из ста

база сравнения

ВРАЧ ПОВЕРХ МОДЕЛИ

76 из ста

разница два пункта, незначима: интервал от −4 до 8

ВРЕМЯ НА СЛУЧАЙ: БЕЗ МОДЕЛИ → С МОДЕЛЬЮ

565 → 519 секунд

519 — группа с моделью; разница незначима

Цена обеих ошибок. Неверный диагноз — лечение чужой болезни. Избыточная проверка — свой риск.

Устроено. Вход — письменное описание случая, выход — разбор словами: гипотезы и проверки. **Модель не названа: «большая языковая модель».**

Что переехало. Сменился исполнитель: место и объём те же, рука другая. **Улучшения не фиксирует ни одна форма словаря.**

Дало ничего измеримого — это измеренный ноль, не отсутствие данных. **Потребовало** доступ и новый шаг в рассуждении. **В сумме** так же, как было.

Goh и соавт., JAMA Network Open 2024

Пример 4: контрольная линия

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: ДВОЙНОЕ ЧТЕНИЕ → ЧЕЛОВЕК С МОДЕЛЬЮ

73,8 → 80,5 из ста

прибавка значима; специфичность в обоих плечах 98,5

ОБЪЁМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ

ниже на 44,3 процента

промежуточный анализ, 80 033 женщины

БАЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

итоговый анализ, 105 934 женщины

в одну базу не складываются

Цена обеих ошибок та же, что в скрининге: пропуск — рак позже; ложный вызов — месяцы тревоги.

Классические режимы. База — двойное чтение двумя людьми с арбитражем третьего. Одиночное чтение без арбитража не воспроизводили: сравнивали против сильного.

Модель против них. Модель читает первой, человек — сам, разногласие разбирает третий. Независимость **перестроена**, и выиграло устройство процедуры.

Устроено как в разборе отбора: вход — снимок скрининга, выход — оценка риска вместо второго чтения. **Имени система не получила ни там, ни здесь.**

Итоговый анализ MASAI, The Lancet 2026 · *анализ безопасности, Lancet Oncology 2023*

Пример 4, цена: чьим находкам верят

ИНТЕРВАЛЬНЫЕ РАКИ НА 1000: ДВОЙНОЕ ЧТЕНИЕ → С МОДЕЛЬЮ

1,76 → 1,55

не-худшесть показана, улучшение не доказано: отношение 0,88, интервал 0,65–1,18

НАХОДКА ТОЛЬКО МОДЕЛИ → ТОЛЬКО РАДИОЛОГА

подтверждается раком 22 → 3,4 из ста · отзывают 4,6 → 14,2

знаменатели почти равны: 1 886 против 1 858 находок

ДАЛО / ПОТРЕБОВАЛО

больше найденных раков → арбитраж как новую работу и контроль порога

в сумме: лучше и по качеству, и по нагрузке

Что переехало. Сменился исполнитель: вторым читателем стала модель, и объём человеческого чтения упал как следствие.

Повторных вызовов не стало ни больше, ни меньше: специфичность в двух плечах одинакова.

Доверия к модели здесь слишком мало: отзывают чаще находку более слабого источника.

Итоговый анализ MASAI, The Lancet 2026 · *Dembrower и соавт., Radiology 2025*

Доверие и стаж: что ломается, что не спасает и где потолок

НЕВЕРНАЯ РАСШИФРОВКА РОНЯЕТ ТОЧНОСТЬ

на 43 пункта · на 59 пунктов

две группы стажёров; различает специальность

СТАЖ И ЗНАКОМСТВО С ИНСТРУМЕНТОМ

выигрыша не предсказывают — предсказывает правота модели

СОГЛАСИЕ С НЕВЕРНОЙ ПОДСКАЗКОЙ: ОБЪЯСНЕНИЕ → ПРИЁМЫ ПОДАЧИ

64 → 48 из ста

минус 16 пунктов, на одной задаче

ОСТАЁТСЯ ПРИ САМОЙ СИЛЬНОЙ ИЗ МЕР

48 согласий из ста

Что ломается. База падения — **верная** расшифровка. Существеннее величины другое: у обеих групп слабеет связь уверенности с правотой.

Где потолок. Переустройство подачи снижает согласие значимо — и при нём почти половина согласий остаётся. *Лабораторный опыт, 199 участников, задача не клиническая.*

Не измерено, и это названо пробелом. «Одна ошибка обрывает доверие» как величина не опубликована. Измерено другое: увидев промах алгоритма, человек реже выбирает его дальше.

Доверие откалибровано **не по тому признаку**: по подписи, по уверенности, по единичному промаху. Правота в этот счёт не входит.

Выводят подсказку в рабочее место через платформу-посредник:

- модули подключают по подписке: «какой алгоритм смотрит снимок» решается после закупки
- точности платформа не добавляет — добавляет подпись «смотрела программа»

Bond R. R. и соавт., Journal of Electrocardiology 2018 · Yu F. и соавт., Nature Medicine 2024 · Buçinca Z. и соавт., To Trust or to Think, CSCW 2021 · Dietvorst B. и соавт., Algorithm Aversion, Journal of Experimental Psychology: General 2015, названный пробел

Правило, собранное из ста шести опытов

МОДЕЛЬ СИЛЬНЕЕ ЧЕЛОВЕКА: ПАРА ХУЖЕ МОДЕЛИ

−0,54

размер эффекта в долях разброса; интервал от −0,71 до −0,37

ЧЕЛОВЕК СИЛЬНЕЕ МОДЕЛИ: ПАРА ЛУЧШЕ ОБЕИХ СТОРОН

+0,46

интервал от 0,28 до 0,66 — целиком выше нуля

БАЗА

74 работы · 106 опытов · 370 размеров эффекта

из 5 126 просмотренных работ

Четыре разбора дали четыре разных исхода: падение · оба знака сразу · нуль · выигрыш. По отдельному испытанию правило не строится — вот оно, собранное из ста шести: предрегистрированный мета-анализ.

Оговорка, без которой число врёт: общий результат считается против **лучшей** из двух сторон. **Человека одного пара всё-таки обходит** — размер эффекта 0,64 при интервале от 0,53 до 0,74.

Теперь «помогает ли ИИ» читается как вопрос о том, кто в этой паре сильнее на этой задаче.

Свод замеров: внедрённого процесса за ним нет, исходов пациентов он не касается, опыты в нём разной природы. Правило не привязано к модальности.

Vaccaro M., Almaatouq A., Malone T., When combinations of humans and AI are useful: a systematic review and meta-analysis, Nature Human Behaviour 2024;8:2293–2303, DOI 10.1038/s41562-024-02024-1 · открытый препринт той же версии, arXiv:2405.06087v2

Обещано в прошлый раз: оценка риска перед экстренной операцией

НЕДООЦЕНИТЬ РИСК

оперируют как рядовой случай

без места в реанимации и без разговора с семьёй; осложнение считают на тридцатый день

ПЕРЕОЦЕНИТЬ РИСК

операцию отложат или не сделают

этой половины в тридцатидневном счёте не видно вовсе: человека не оперировали, и сравнивать не с чем

Три шкалы риска — на одной выборке с моделью

- физического состояния — 0,8743
- экстренной хирургии — 0,8910
- онлайн-калькулятор — 0,8975
- модель там же — 0,9162

Чутьё хирурга — на других 150 случаях

- судят по описанию случая, 15 врачей
- смертность 0,841 — модель точнее
- септический шок 0,820 — точнее хирург

Обещано было дважды: разбор, где добавление человека к машине ухудшило результат — у профессиональных медиков. Это он.

Классический режим — чем задачу решают без обученной модели: шкала, справочник, процедура, второй человек.

c-статистика — насколько уверенно шкала отличает того, с кем беда случится, от того, с кем нет: 0,5 — монетка, 1,0 — без промаха.

Бертсимас и соавт., калькулятор POTTER, Annals of Surgery 2018, PMID 30124479 · модель против чутья хирурга, Journal of Trauma and Acute Care Surgery 2023, PMID 37314698

Пример 5: хирурги на септическом шоке — 0,712 против 0,816 и 0,820

МОДЕЛЬ ОДНА

0,816

те же 150 случаев

ХИРУРГ ОДИН

0,820

точнее модели

ХИРУРГ С ПОДСКАЗКОЙ

0,712

ниже обеих сторон

ИСХОД СРАВНЕНИЯ

пара хуже обеих сторон

30 хирургов по группам жребием, 30 дней наблюдения

Изделие: POTTER, калькулятор риска перед операцией. **Вход:** 4–11 ответов о больном, **выход:** вероятности пяти исходов за 30 дней. **Обучен** на 382 960 случаях экстренной хирургии. Решающие деревья, не нейросеть.

Контрпример там же: где перевес модели наибольший, пара не прибавила ничего — **0,834 против 0,833**.

Что переехало. Форма восьмая: исполнитель тот же, но стал хуже. Место, объём и рука прежние; изменилось состояние руки. **Ступень — смотрит вторым.**

Команда, измерившая тройку 92 · 74 · 76, на 70 врачах измерила и **порядок предъявления: он стоит 8,9 пункта**.

Риск оценивался по описаниям случаев, не у койки. Повторения замера нет.

Модель против чутья хирурга, Journal of Trauma and Acute Care Surgery 2023, PMID 37314698 · Эверетт и соавт., порядок предъявления подсказки, npj Digital Medicine 2026;9:409

Ответ собран: четыре замера, один вывод

замер	разряд свидетельства	на ком и на чём
0,712 против 0,816 и 0,820 — пара ниже обеих сторон	рандомизированное испытание **и** проспективное наблюдение	30 хирургов по группам жребием, 150 случаев, тридцать дней
92 · 74 · 76 — врач с моделью не отличим от врача без неё	рандомизированное испытание; ветвь «модель одна» — наблюдательная	50 врачей, составленные описания случаев, исходов нет
−0,54 — где модель сильнее, пара хуже модели	свод с мета-анализом, предрегистрированный	74 работы, 106 опытов; медицинских среди них часть
71 → 39 — тот же читатель при ложной подсказке	опыт с перекрёстной подачей: читатель против себя	10 читателей национальной программы, 60 случаев

Один вывод на четыре замера: пара человека и модели не наследует силу сильнейшей стороны. Человека одного она обычно обходит — размер эффекта 0,64. Сильнейшую сторону — нет.

Исход пациента не измерен ни в одном из четырёх. Выше своего разряда ни одно из этих чисел не утверждает ничего.

Хирурги: Journal of Trauma and Acute Care Surgery 2023, PMID 37314698 · тройка: Го и соавт., JAMA Network Open 2024 · свод: Ваккаро и соавт., Nature Human Behaviour 2024 · взгляд: Тайб и соавт., Radiology 2026

Постановка диагноза: один инструмент уронил результат и поднял его — разошлось устройство процедуры

Что получается. Второй взгляд на поток, который человеку не прочесть целиком. Напоминание о редком диагнозе, которого в списке не появилось бы. В одном устройстве процедуры пара сильнее обеих сторон: 80,5 против 73,8 из ста.

Что не получается. Независимость: подсказка видна до собственного вывода. Избирательность: не поверить именно там, где модель ошиблась, не смог никто. Удержать собственное преимущество: там, где человек был точнее машины, подсказка увела его **ниже его же уровня** — 0,712 против 0,820. Объяснимость: упрощённое объяснение неверной рекомендации роняет выбор препарата с **35,7 до 26,2 из ста** — ниже работы вообще без модели.

Что стало с работой. Нагрузка на том же месте упала — знак этой формы задаёт правота подсказки. **Сместилась цена ошибки** — пропуск модели стал пропуском читателя, подписанным человеком. **Сменился исполнитель** — вторым читателем стала модель, и объём человеческого чтения упал следом. **Исполнитель тот же, но стал хуже** — у хирурга при той же работе просело собственное преимущество.

Что это держит. Порядок предъявления подсказки: параметр с измеренной ценой. Арбитраж третьим читателем — только там, где человек и модель разошлись. **Прочерк: ступень участия человека нигде не записана, и неназначенная сползает к подписи не глядя**.

Один и тот же инструмент уронил результат в одном разборе и поднял в контрольной линии: разошлось устройство процедуры.

4. Динамическое наблюдение и клинические тревоги

Кто заметит ухудшение. Решение принято, лечение назначено. Дальше состояние меняется — иногда за несколько часов, и кто-то должен заметить перемену раньше, чем она станет очевидной.

Разбор раздела один — **Пример 1: модель раннего предупреждения**.

• считает балл риска непрерывно, по тем же показателям, что снимает дежурная смена

• прерывает работу тревогой, когда балл переходит порог

До него — четыре кадра: подача стадии, классический режим, цена обеих ошибок, счёт обоих режимов в одной единице.



Динамическое наблюдение: данные, способы и решение стадии

Данные стадии — дорожка повторных измерений: дыхание · пульс · давление · температура · уровень сознания · насыщение крови кислородом.

Вопрос на них один: меняется ли состояние и надо ли вмешиваться сейчас. Одна величина сама по себе говорит мало — читается направление дорожки.

Как эти данные получают: обход с измерением у постели · мониторный контроль · лист наблюдения, бумажный бланк в ногах кровати или экранная форма в карте · измерения, которые пациент снимает сам.

Решение стадии — эскалация: передача случая на уровень выше. Звать дежурного врача сейчас или на следующем обходе, переводить ли в реанимацию.

Почему стадия стоит после диагноза: до принятого решения вопроса «что стало дальше» не существует. Диагноз ставят однажды и подписывают — состояние переоценивают каждые несколько часов, и каждая переоценка отдельная возможность пройти мимо.

Что делают участники на стадии динамического наблюдения — до всякой модели

ДОРОЖКА ВЕЛИЧИН У ОДНОЙ ПОСТЕЛИ

78 → 92 → 104

пульс при падающем давлении

ИЗ ШЕСТИ ДЕЙСТВИЙ СТАДИИ МОДЕЛЬ ЗАНЯЛА

три

измерение, запись, передача — людям

Обход измерение величин → сравнение с нормой → запись в лист наблюдения

Обход по расписанию — порядок работы без модели

Половина третьего ночи, тридцать коек: две сестры и дежурный врач на несколько отделений. Пара минут у постели, бумажный бланк в ногах кровати.

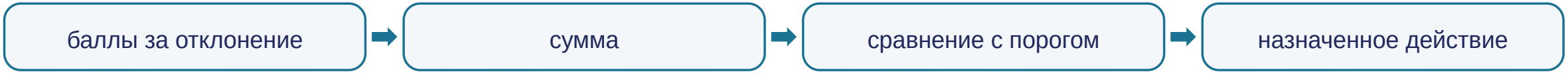
К утру дорожка готова — и читает её тот, кто пациента ночью не видел.

Модель заняла счёт балла, сравнение с порогом и назначенное действие. Веса в таблице, которую она сменила, назначила комиссия и напечатала на карте.

Новый шаг — разобрать тревогу и отклонить её. Решает тот, кто видит только запись.

Женщины с письмом в этой палате нет: за ней не наблюдает никто.

Без модели: шкала, веса которой назначили люди



Устройство шкалы — без обученной модели

Что шкала даёт

- веса назначила комиссия и напечатала на карте
- видно, почему при частоте дыхания 25 выходит три балла
- ошибку правят как ошибку документа — новой редакцией

Чего не даёт — в это модель и целилась

- медленна: баллы растут, когда отклонение уже случилось
- груба: один порог на всех возрастов и диагнозов
- знает шесть величин, снятых сейчас

Шкала — классический режим этой стадии: дальше модель сравнивается именно с ней.

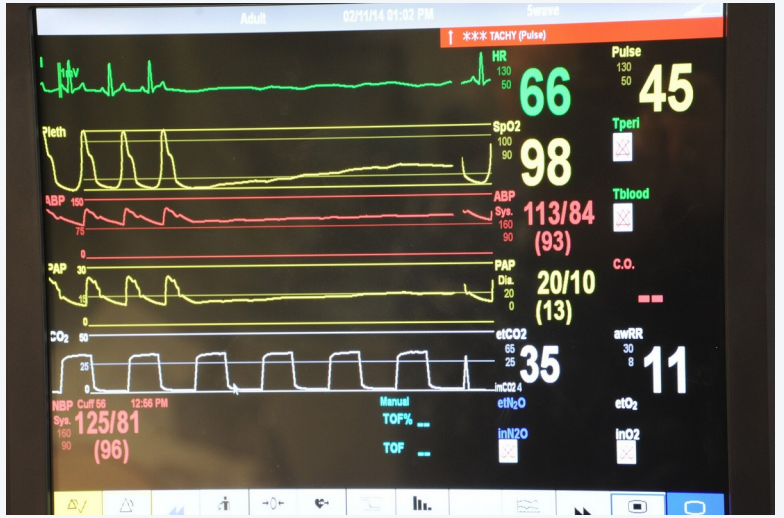
Цена двух ошибок дежурной смены

Пропустить ухудшение

• часы задержки лечения: от капельницы до реанимации
• одна из ведущих причин внутрибольничной смерти
• считается не в деньгах

Поднять ложную тревогу

• анализы «чтобы исключить»
• антибиотик «на всякий случай» — и устойчивость возбудителя
• время, снятое с другого пациента той же смены
• через сотню повторений — привычка закрывать не читая



Обе ошибки платит одна и та же дежурная смена, и выбор между ними делается по многу раз за ночь.

Какую долю входящих оповещений вы закрываете, не читая?

Оба классических режима в одной единице — до всякой модели

ШКАЛА РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ — ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ

8 тревог из ста

45 776 пациентов; сепсис у 3,3 из ста

ДВЕ ДРУГИЕ ШКАЛЫ ТОГО ЖЕ РАЗБОРА

12 и 18 из ста

та же выборка, то же население

ТРЕВОГИ ПРИКРОВАТНОГО ПРИБОРА — ЛОЖНЫЕ

88,8 из ста

обученной модели в приборе нет

Ни один классический режим не был бесплатным.

• у шкалы подтверждаются 8 тревог из ста — остальные 92 сделаны впустую, до всякого машинного обучения

• прибор у постели решает другую задачу: порог там выставлен рукой. **Доли прибора и шкалы не складываются**

Сравнивать модель надо с этими числами. Нуля в этом сравнении нет.

Сравнение балльных шкал, JAMIA Open 2021 · *Drew и соавт., PLoS One 2014*

Пример 1: модель раннего предупреждения

ЗАЯВЛЕНО РАЗРАБОТЧИКОМ

0,76–0,83 · 0,83–0,86

две версии, два заявления

ИЗМЕРЕНО НЕЗАВИСИМОЙ ПРОВЕРКОЙ

0,63

38 455 госпитализаций; сепсис у 6,6 из ста

ПОЙМАНО СЛУЧАЕВ СЕПСИСА

33 из ста

не выявлено 1 709 из 2 552

Изделие — модель сепсиса Epic, встроенная в медицинскую карту. Вход — показатели и записи карты, читаемые непрерывно; выход — балл риска и тревога с набором назначений в один щелчок.

Разница между 0,76 и 0,63 — это разница в пригодности: на 0,76 можно опереться при настройке порога, при 0,63 неприемлем либо поток тревог, либо чувствительность.

Класс модели — штрафованная логистическая регрессия: обученная статистика, глубокой сети здесь нет. *Прогноз на структурированных данных.*

Wong, Otles и соавт., JAMA Internal Medicine 2021 · *заявление по второй версии*

Пример 1, арифметика: восемнадцать тревог на сто госпитализаций

ТРЕВОГА ПРИХОДИТ НА

18 из ста госпитализаций

6 971 тревога на 38 455

ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ИЗ ПОДНЯТЫХ ТРЕВОГ

12 из ста

знаменатель другой — сами тревоги

ЧТОБЫ НАЙТИ ОДИН СЛУЧАЙ, РАЗОБРАТЬ

восемь тревог

прежние пятнадцать отозваны эрратой

Поток

1 000 госпитализаций → около 181 тревоги → 22 подтверждённых случая

Путь одной тревоги

Знаменатели разные, и путать их нельзя: 18 — доля **госпитализаций**, 12 — доля **поднятых тревог**.

Шкала, которую модель заменяла, подтверждалась 8 тревогами из ста; другая шкала того же разбора — 18. **Модель из этой полосы не вышла.**

Населения разные: сравнивается порядок величины. **Превосходства это сравнение не устанавливает.**

Wong, Otles и соавт., JAMA Internal Medicine 2021, с эрратой того же журнала · сравнение балльных шкал, JAMIA Open 2021

Пример 1, вторая проверка: другие авторы, другие больницы

ПОЙМАНО СЛУЧАЕВ СЕПСИСА

14,7 из ста

окно шесть часов

ОПЕРЕЖЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

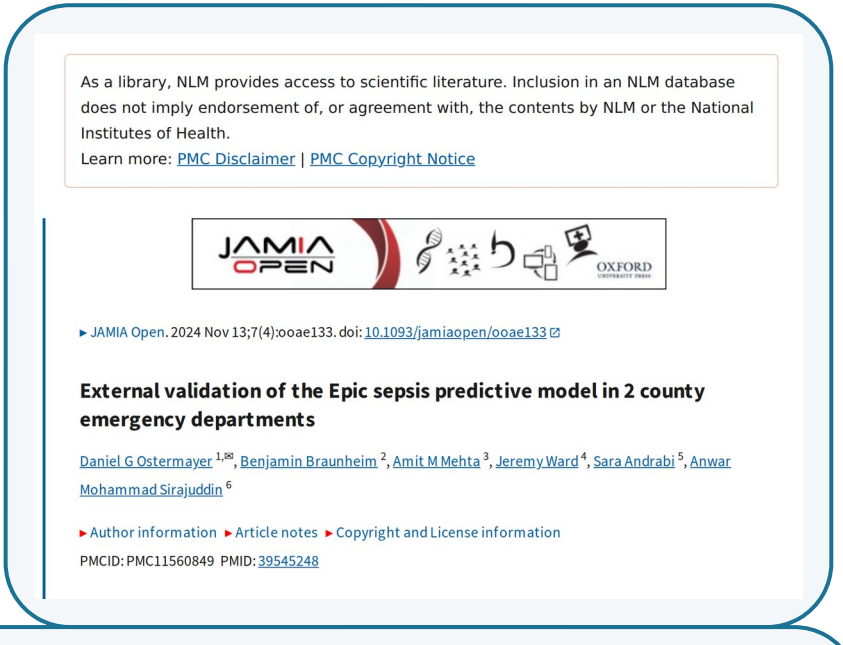
ноль минут

медианное

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ВЕРСИЯ: РАЗЛИЧЕНИЕ · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

0,82–0,92 · 0,13–0,26

227 091 госпитализация, четыре системы



As a library, NLM provides access to scientific literature. Inclusion in an NLM database does not imply endorsement of, or agreement with, the contents by NLM or the National Institutes of Health.
Learn more: PMC Disclaimer | PMC Copyright Notice

JAMIA OPEN

► JAMIA Open. 2024 Nov 13;7(4):ooae133. doi: 10.1093/jamiaopen/ooae133

External validation of the Epic sepsis predictive model in 2 county emergency departments

Daniel G Ostermayer [1,✉], Benjamin Braunheim [2], Amit M Mehta [3], Jeremy Ward [4], Sara Andrabi [5], Anwar Mohammad Sirajuddin [6]

► Author information ► Article notes ► Copyright and License information

PMCID: PMC11560849 PMID: 39545248

145 885 обращений двух приёмных отделений, данные 2023 года.

Вывод авторов дословно: «добавляет мало к тому, что врачи и так делают».

У действующей версии различение выросло, а доля подтверждения осталась низкой.

Ostermayer и соавт., JAMIA Open 2024 · проспективная проверка действующей версии, JAMA Network Open 2026

Пример 1, цена: внимание расходуется там же, только больше

ДАЛО

оповещение работает без человека

ПОТРЕБОВАЛО

разбор тревоги — статья рабочего времени, со штатом

ПОТОК ТРЕВОГ ЗА ЭПИДЕМИЮ

953 → 1 363 в сутки

загрузка при этом упала: 10 159 → 6 634

В СУММЕ

внимание там же, только больше

До	обход по расписанию	балл по таблице	звать врача или нет
После	карта считает непрерывно	**тревога модели**	разбор и отклонение

Оповещение появилось без человека; разбор тревоги стал новым шагом той же смены

Форма **«нагрузка выросла на том же месте»** — та же смена у той же постели. Форма **«шаг появился»** — разбор потока тревог.

Доля пациентов с тревогой: **9 → 21 из ста**. **Распределение входов сдвинулось, порог остался на месте.**

Wong A. и соавт., JAMA Network Open 2021

Динамическое наблюдение: тревога без названной базы не предупреждает

Что получается

• считать балл непрерывно и по всей больнице — по данным, уже лежащим в карте

• догнать полосу подтверждения заменённой шкалы: **12 из ста против 8 и 18**

Что не получается

• назначить себе порог — его назначает организация под своё население

• опередить врача там, где данные приходят позже его решения: **ноль минут**

• замолчать при сдвинувшемся потоке

Типом задачи это прогноз на структурированных данных: на входе показатели и записи из карты, на выходе балл риска и прерывающая тревога. В этом разряде сортировка внимания работает — решение «вмешиваться сейчас» остаётся за человеком и машине не передаётся.

Что стало с работой

• **нагрузка выросла на том же месте** — та же смена у той же постели

• **появился шаг** — разбор и отклонение тревоги, местами со штатом

• **прочерк: что стало с самой сменой, никто не измерял**

Что это держит — проверка доли подтверждения на своём потоке до включения, назначенный разбор как рабочее время, порог под местную распространённость.

5. Ведение медицинской документации

Кто прочтёт запись потом. Приём и госпитализация заканчиваются документом. Решение по нему принимает тот, кто пациента не видел.

• **запись приёма** — её читают сам пациент и следующий врач

• **выписной эпикриз** — его читают участковый врач, следующий стационар, страховщик

Разборы по порядку: **Пример 1: автоматическая запись приёма** · **Пример 2: выписной эпикриз**

Пропуск в записи и отсутствие события выглядят для читателя одинаково.

Ведение медицинской документации: данные, способы, решение

НАБРАНО РУКАМИ

18 % знаков заметки

23 630 заметок 460 авторов, одна карта, 2016 год

СКОПИРОВАНО ИЗ ПРЕЖНИХ ЗАПИСЕЙ

46 %

та же выборка; у ординаторов 51,4 %

ПОДСТАВЛЕНО СИСТЕМОЙ ИЗ ПОЛЕЙ КАРТЫ

36 %

список препаратов, анализы, мониторинг

Данные стадии — всё названное выше, положенное в текст. Жалобы, анамнез, осмотр, числа исследований, диагноз, назначение, дорожка наблюдения. Своих измерений стадия не делает.

Вопрос на них один: что должен узнать следующий читатель, которого при приёме не было.

Как получают запись — пять способов, и в одной карте они работают вместе: набор руками во время приёма · набор после приёма, та самая домашняя работа с картой · диктовка · автоподстановка из полей карты · копирование предыдущей записи.

Формы документа: запись приёма · дневниковая запись в стационаре · выписной эпикриз, итоговый документ о госпитализации · направление к специалисту.

Кто её читает и действует по ней: участковый врач через месяц · следующий стационар при повторной госпитализации · другой специалист того же учреждения · экспертная комиссия при разборе случая · сам пациент, имеющий право на копию.

Решение стадии: что попадёт в документ, по которому примут решение потом. Документ запускает действия — назначают, отменяют, направляют, оценивают соответствие порядку.

Почему стадия стоит после наблюдения: запись читают после того, как её сделали, и читает её другой человек со своим вопросом.

Wang M. D., Khanna R., Najafi N., JAMA Internal Medicine 2017;177(8):1212–1213

Без модели: три классических режима письма, посчитанные по-разному

ВРАЧ ПИШЕТ САМ — ПОСЧИТАН В МИНУТАХ НА ЗАМЕТКУ

около 4 минут

контрольная группа испытания; собственный дрейф 18 секунд за период наблюдения

КОПИРОВАНИЕ ПРЕЖНЕЙ ЗАПИСИ — ПОСЧИТАНО В ДОЛЕ ТЕКСТА

50,1 % слов карты

104 млн заметок о 1,96 млн пациентов за шесть лет; с 33,0 % в 2015 году до 54,2 % в 2020-м

ЖИВОЙ ПИСЕЦ — НАЗВАН, СВОЕГО ЧИСЛА НЕ ИМЕЕТ

плечом испытания он не был

Половина слов карты уже была написана об этом же пациенте раньше. Это доля **текста**, а не доля заметок: не «половина записей скопирована», а «половина написанного уже было написано».

Цена ошибки переноса измерена отдельно: из 190 диагностических ошибок, найденных за год на 212 165 приёмов в двух городских центрах, вклад ошибок копирования — 2,6 процента всех найденных.

Три величины — три разные единицы, и в одну бухгалтерию они не складываются. По времени модель дальше сравнивается с первым режимом. Со вторым она сходится по другому вопросу: что делается с достоверностью записи.

Пробел третьего режима принадлежит замеру, а не задаче: рынок, цена приёма и литература у живого писца есть — плеча в испытании не было.

Steinkamp J., Kantrowitz J. J., Airan-Javia S., JAMA Network Open 2022;5(9):e2233348 · Tsou A. Y. и соавт., Applied Clinical Informatics 2017;8(1):12–34 · мрёхрукое рандомизированное испытание, препринт medRxiv 2025.07.10.25331333

Что делают участники на стадии ведения медицинской документации

ВРАЧ ПИШЕТ САМ — ПОСЧИТАН

4 мин 22 с → 4 мин 04 с

контрольная группа, без инструмента

ИЗ ШЕСТИ ДЕЙСТВИЙ МОДЕЛЬ ЗАНЯЛА

два

и один шаг убрала

Приём на двенадцать минут: врач назначает — и держит в голове структуру будущей записи.

Решение по записи принимает тот, кто пациента не видел: пропуск и отсутствие события для него одинаковы.

• **записать меньше, чем было** — назначат заново уже проверенное

• **записать то, чего не было** — назначат по ложному основанию

Три классических режима, посчитан один: врач сам — посчитан · живой писец · черновик ординатора под подпись.

Заключение о женщине с письмом читает другой человек, со своим вопросом.

Всякое «стало быстрее» считают против этих восемнадцати секунд.

Трёхрукое рандомизированное испытание двух инструментов, препринт medRxiv 2025.07.10.25331333, рецензирования не проходил · регистрация NCT 06792890 · Steinkamp J., Kantrowitz J. J., Airan-Javia S., JAMA Network Open 2022;5(9):e2233348

Пример 1: автоматическая запись приёма

ЗАЯВЛЕНО — МЕТОДИКА НЕ РАСКРЫТА

15 791 час на 63 000 приёмов

четверть часа на приём

ИЗМЕРЕНО — ПЕРВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

время в заметке ниже на 9,5 %

ИЗМЕРЕНО — ВТОРОЙ

значимого изменения нет

АКТИВНОЕ ВРЕМЯ ПРАВКИ

не изменилось

Устроено. Вход — звук приёма, выход — черновик под вычитку. Режим занимают Abridge, Dragon Copilot, Nabla, Heidi; **имён своих инструментов препринт не печатает.** *Генерация на тексте.*

Заявление и замер считают разные величины: четверть часа не укладывается в четыре минуты работы над заметкой. **Число без названной методики счёта утверждением о мире не является.**

Два продукта одного режима, один дизайн — и один результат значимый, другой нулевой: эффект принадлежит реализации, а не классу инструмента.

Кто из вас прочитывает автоматический протокол встречи построчно перед тем, как разослать?

Трёхрукое рандомизированное испытание, препринт medRxiv 2025 · регистрация NCT06792890

Пример 1, цена: набор сократился, вычитка появилась

ДАЛО

заметка раньше, усталость ниже

ПОТРЕБОВАЛО

вычитку каждого черновика и службу со штатом

ЗАВИСИТ ОТ ДНЯ ЗАМЕРА

7 → 16 из ста

день внедрения → сто пятидесятый

В СУММЕ

набор сократился, правка та же

Было	набор текста	➡	подпись			
Стало	разговор	➡	черновик	➡	вычитка	➡ подпись
Поверх, другой рукой	выборочный контроль заметок					

Две дорожки врача — и третья строка: операция, которую делает не он

Пятую операцию делает не врач: выборочный контроль заметок — работа появившейся службы со своим штатом.

Сняли не время, а необходимость держать структуру документа в голове при живом человеке.

Отчёт службы контроля качества заметок одной клиники · трёхрукое рандомизированное испытание, препринт medRxiv 2025

Пример 2: выписной эпикриз

ПОЛНОТА: ЧЕЛОВЕК → МОДЕЛЬ

4,13 → 3,72

пятибалльная шкала

УНИКАЛЬНЫХ ОШИБОК НА ДОКУМЕНТ

1,82 → 2,91

человек → модель

ПОТЕНЦИАЛ ВРЕДА ОДНОЙ ОШИБКИ

1,34 → 1,35

из семи; не различаются

Модель собирает выписной документ; врач вычитывает и подписывает. **Вход — история болезни и дневниковые записи, выход — черновик повествовательной части; ни имени модели, ни обучающих данных работа не называет.** *Генерация на тексте.*

Как измерено. Сто госпитализаций, 22 врача-рецензента, каждый документ смотрели двое — и ни один не знал, где машинный текст.

- **общее качество сопоставимо** — 3,67 против 3,77
- **короче и связнее — и при этом менее полон**
- **ошибок больше, каждая не страшнее**

Сместилась цена ошибки: пишет тот же человек, а стоит пропущенная строка другого.

Слепое сравнение ста госпитализаций, JAMA Internal Medicine 2025

Пример 2, цена: вычитка другого рода — и тройка, которой нет в первоисточниках

МАШИННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВРАЧИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ

в 219 выписках из 384

единица — выписки, а не 1 274 выданные сводки

НА СОТНЕ СВОДОК ПИЛОТА

25 пропусков · 20 неточностей · 2 выдумки

ИЗ СТА НЕОТРЕДАКТИРОВАННЫХ СВОДОК

88 без потенциала вреда

1 умеренный · 0 тяжёлого

ТРОЙКА ИЗ ПЕРЕСКАЗОВ

не найдена ни в одной из трёх работ

Вычитка не исчезла — она сменила предмет. Прежний глаз настроен на опечатку. Искать теперь надо связное и уместное по стилю утверждение, которого в истории болезни не было. **Этому чтению никто не учит.**

Ссылка проверяется не на существование работы, а на то, считает ли работа ровно эту величину. Здесь не считает ни одна из трёх.

Проспективный пилот, JAMA Network Open 2026 · *слепое сравнение, JAMA Internal Medicine 2025* · *Cureus 2026*

9,5 %

Ведение документации: столько времени в заметке сняли — и это вся измеренная экономия стадии

Это у одного инструмента из двух. У второго — того же режима, того же испытания — экономии нет вовсе.

Активное время правки не сдвинулось ни у одного из двух.

• **нагрузка переехала** с набора текста на вычитку чужого

• **появился шаг** — выборочный контроль заметок со своим штатом

• **заявленную экономию подтвердить нельзя** — 15 791 час без методики счёта

• **полнее человека документ не пишет** — 3,72 против 4,13, ошибок 2,91 против 1,82

Держат это вычитка и подпись врача. Прочерк: вычитке другого рода никто не учит.

Типом задачи это генерация на тексте: на входе речь приёма и поля карты, на выходе черновик записи. В этом разряде работает черновик под вычитку — и те самые 18 процентов знаков, которые врач набирает руками. Решение, что попадёт в документ, и проверка, что попавшее там было, машине не передаются.

Дальше по этому документу назначают — и когда что-то произойдёт, разбирать будут подпись.

6. Допуск, надзор и ответственность

Подпись, процедура, норматив — чем удерживают цену ошибки.

Прошлый раздел кончился подписью. Этот — про то, что она значит.

2 разбора · 1 обзор надзора после допуска · 1 определение подходящего человека

Разборы по порядку: **Пример 1: склонность доверять автомату и её цена** · **Пример 2** двумя кадрами — **с конца: норма есть, а проверки нет**, затем **двойное чтение в минутах труда**

Регламент (ЕС) 2024/1689 · *JAMA Network Open 2025*

Допуск и надзор: данные, вопрос, решение

Стадия не измеряет человека — она читает записанное: заключение с подписью · согласие · материалы разбора · документацию допуска изделия.

Вопрос один: кто отвечает за принятое и выдержит ли порядок проверку исходом.

Решение двойное: кто отвечает — и что меняется в порядке после расхождения.

Стадия не в ряду, а поперёк всех сразу: подпись — на каждой, согласие — до вмешательства, разбор — после исхода, допуск — над всем циклом.

Одна комната, один случай

Четверг, кабинет заместителя главного врача. Комиссию собрали по одному случаю: пациентку выписали через четыре дня, через сутки она вернулась с осложнением. За столом шестеро, двое с лечащим врачом вместе не работают.

Один вопрос: соответствовали ли действия врача утверждённым порядкам. Вопроса «пользовался ли он моделью» в списке нет.

Из семи действий стадии модель не вошла ни в одно: подписать ей нечем. Норма добавила человеку восьмое — мочь возразить и остановить.

Пример 1: склонность доверять автомату и её цена

ТОЧНОСТЬ БЕЗ МОДЕЛИ → С МОДЕЛЬЮ

87,2 → 96,4 из ста

40 клиницистов, 8000 прочтений; против одного читателя

ОСТАТОЧНЫЕ ОШИБКИ ОТ ДОВЕРИЯ АВТОМАТУ

45,5 из ста ошибок

от ошибок раунда с подсказкой, не от всех прочтений; стаж не защищает

ЛЕКАРСТВО — СКРЫВАТЬ ПОДСКАЗКУ

−41,7 процента, расчётом

расчёт по двум собранным раундам; раунда с живыми врачами не было

Дало: девять пунктов точности. **Потребовало:** почти половина оставшихся ошибок идёт от той же склонности — выигрыш и вред из одного места.

Как это устроено. МР-снимки коленного сустава → заключение о разрыве передней крестообразной связки. *Классификация на изображении.*

Формы словаря у лекарства нет — её присваивают измерению, не расчёту.

Для контраста: график смен медсестёр 32,0 → 6,0 часа, обученной модели внутри нет: где цена промаха мала, дорогая процедура не окупается.

Wang и соавт., JAMIA 2023

Пример 2, с конца: норма есть, а проверки нет

ТЕСТИРОВАНИЕ С ЧЕЛОВЕКОМ В КОНТУРЕ

56 из 717

8 из ста; проспективное — 33, любое клиническое — 208, все от 717

ДОПУЩЕНЫ ПО ПОДОБИЮ

924 из 950

97 из ста; свой знаменатель и срез

Разбор с конца: сначала чем кончился, счёт — следом.

Регулятор требует: человек остаётся финальным звеном. *Статья 14 (ЕС 2024/1689): понять ограничения, не поддаться доверию автомату, истолковать вывод, не согласиться, остановить.*

Норма требует способности вмешаться, а не присутствия.

Предмет — не изделие, а документация, поданная регуляторам. Имён свод не печатает: он считает процедуры.

Где в вашем контуре нужна подпись под тем, что решил автомат, — и проверял ли кто-нибудь, что вы успеваете это прочитать?

Обзор документации регуляторов, JAMA Network Open 2025 · *Регламент (ЕС) 2024/1689*

Пример 2: двойное чтение в минутах труда

ДВОЕ ЛЮДЕЙ → ОДИН С МОДЕЛЬЮ

73,8 → 80,5 из ста

чувствительность; та же программа

ЧТЕНИЕ МАММОГРАММЫ → РАЗБОР РАСХОЖДЕНИЯ

48 секунд → 2 мин 12 с

в 4,6 раза дольше по медианам, в 2,75 по средним; база — 441 276 прочтений, 16 центров

ОБЪЁМ АРБИТРАЖА ПРИ ВДВОЕ МЕНЬШЕМ ЧИСЛЕ ЧТЕНИЙ

+53 процента

от 22 до 142 между двумя центрами

Цена обеих ошибок у подписи. И пропущенный диагноз, и лишнее вмешательство: подпись человеческая, платит исходом пациент.

Классических режимов два. Один читатель без арбитража — назван, своего числа не имеет. Двое с арбитражем — посчитаны, сразу в двух единицах.

Экономия на одном шаге не обязана компенсировать рост другого.

Hovda, Holen, Hofvind, European Radiology 2026 · *Warren и соавт., Nature Cancer 2026*

Четыре участника: контроль у одного, ответственность у другого

Разработчик	Врач	Больница	Регулятор
данные, устройство, обновления → соответствие назначению	решение по одному человеку → это решение целиком	закупка, обучение, порядок → организация работы	допуск и надзор → рамка

Контролирует → отвечает. Шов проходит по подписи врача

Измерено, во что обходится несогласие. Врача, принявшего подсказку в пользу стандартного лечения, оценивают как более разумного, чем отвергнувшего её. Так судят и присяжные, и — отдельной выборкой — **248 немецких врачей**, та сторона, которой порядок и поручает разбор. При нестандартной рекомендации разницы нет.

Отсюда четвёртая ступень: подписать не глядя — дешёвый ход в заданном порядке разбора, а не разгильдяйство.

Ответственность по шву передана, проверка способности её нести — нет: 56 из 717.

Tacconelli и соавт., Journal of Nuclear Medicine 2026 · *Tobia и соавт., там же 2021*

Кого норматив считает подходящим человеком

ПОДХОДЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК — ДОСЛОВНО, ПУНКТ 1(G)

тот, кто сделает это сам, без модели

лицензированный врач, пункт 1(g)

ПОРОГ, СРОК И СПОСОБ ПРОВЕРКИ

в документе не названы

ни доли, ни периодичности, ни процедуры

Как только врач перестаёт уметь без подсказки, точка вмешательства перестаёт ею быть — и схема на подписи не выполняет норму.

Износ навыка — не оговорка про этику, а условие законности.

Политика Американской медицинской ассоциации, пункт 1(g), 2024

Модель меняется после допуска: 43,4 процента отзывов — в первый год

В ПЕРВЫЙ ГОД ПОСЛЕ ДОПУСКА

43,4 процента отзывов

79 из 182 событий у 60 отозванных из 950; 108 неразрешённых; срез ноябрь 2024

Механизмы

План изменений модели, утверждённый заранее → Передача данных о работе регулятору → Сроки: 2 декабря 2027 · медизделия — 2 августа 2028

Три механизма надзора после допуска

У модели есть свойство, которого нет у скальпеля: она меняется после того, как её допустили.

Измеренное последствие — ранний отзыв: проверка, не состоявшаяся до допуска, состоялась после.

Формы разбора здесь нет: это обзор надзорных механизмов.

Руководство регулятора США, 2024 · *приказ Росздравнадзора № 4472* · *Регламент (ЕС) 2024/1689* · *Lee и соавт., JAMA Health Forum 2025*

Где за подписью ничего нет, цена ошибки переезжает на того, кто не подписывал

Что получается

• 87,2 → 96,4 из ста — против одного читателя

• Первичных чтений вдвое меньше: 48 секунд против 2 мин 12 с

• Требование названо словами: понять, возразить, остановить

Что не получается

• Удержать независимость при одной подсказке на двоих

• Избавиться от арбитража: +53 процента, от 22 до 142

• Проверить способность возразить: 56 из 717

Что стало с работой

• Сместилась цена ошибки: подпись человеческая, основание извне

• Нагрузка выросла там же — на арбитраже

• 45,5 из ста оставшихся ошибок — от доверия автомату

Что это держит

• Права подписи у модели нет

• Двойное чтение, где второго не заменили

• Разбор случая и правка порядка

JAMA Network Open 2025 · *European Radiology 2026* · *JAMIA 2023* · *Регламент (ЕС) 2024/1689*

7. Профессиональная квалификация: поддержание и износ

Что стало с теми, кто решает. Лекция мерила работу. Что стало с человеком внутри неё — не сказал ни один замер.

1 разбор · 2 классических режима с числами · 1 плоскость без разбора

Разбор один, и он единственный, снятый на реальной работе:
Пример 1: доля обнаружения упала там, где помощника не было

Рядом — плоскость без собственного разбора: **чего про доверие не измерено** и **единственный чертёж темы — с пустыми осями**



Профессиональная квалификация: что на этой стадии замеряют и чем

Профессиональная квалификация — не шаг работы, а замер по самому человеку: держится ли он в форме. Врачебный навык — расходуемое, и расходуется он молча.

Данные здесь не о пациенте, а об исполнителе: сколько процедур он сделал за год, какая у него доля обнаружения, сколько времени он выводит прибор, что успел доучить. **Вопрос один: в форме ли человек — и допускать ли его дальше.**

Как эти данные получают:

• **счёт процедур за год** — из журнала выполненных; порог назначает профессиональное общество

• **доля обнаружения** — из обычных протоколов, без особого испытания: доля процедур с находкой, и старанием её не получить

• **время выведения прибора** — по таймеру, нижняя граница назначена рекомендациями

• **аккредитационная проверка** — организацией, которая за эту деятельность отвечает

• **экзамен и накопленная учёба** — при повторной сертификации

• **разбор случая** — после исхода

Решение стадии: допускать · сузить допуск · приостановить · не продлить. За ним стоит всё остальное — человек либо продолжает решать на прежних стадиях, либо нет.

Почему стадия идёт поперёк цикла, а не шагом внутри него. Прошлый раздел кончился подписью, за которой может не стоять ничего. Тот, кто подписывает, — единственный, кого не измерил ни один замер вечера, и шаг работы такого замера не показывает вовсе.

Административная должность, долгая болезнь, отпуск по уходу за ребёнком — **допуск не отзывали: отзывать его было не за что.**

• первая процедура идёт иначе: прибор продвигается медленнее, рука дольше ищет угол, складку врач проходит мимо

• осложнений нет, протокол написан, пациент отпущен домой — **и сам он этого не знает**

Семь действий осмотра из восьми делает человек. Восьмое — счёт его показателей — профессия делает за него: объём практики · аккредитация · повторная сертификация.

Модель меняет один шаг из восьми — осмотр при выведении. **Новый шаг: решить, доверять ли рамке.**

Навык здесь — расходуемое, и расходуется он молча.

У кого в работе есть внешняя числовая проверка собственной формы — и кто её считает?

Рекомендации профессионального общества: доля обнаружения аденом и время выведения прибора как показатели качества колоноскопии

Как форму держат без модели — и куда в осмотре встала модель



Семь действий делает человек; восьмое за него делает профессия

Без модели форму держат три опоры: объём практики · аккредитация · повторная сертификация. **Ни одна не спрашивает самого человека** — профессия считает за него.

Так это выглядит в работе. Врач вернулся после года без процедур. Диплом тот же, сертификат действующий, допуск не отзывали — отзывать его было не за что. Первая процедура идёт иначе: прибор медленнее, рука дольше ищет угол изгиба, складку врач проходит мимо. Осложнений нет, протокол написан, пациент отпущен домой — **и сам он этого не знает.**

С обученной моделью — один шаг из восьми: осмотр при выведении, рамка на участке в реальном времени. **Новый шаг — решить, доверять ли рамке.**

Рекомендации профессионального общества: доля обнаружения аденом и время выведения прибора как показатели качества колоноскопии

Цена обеих ошибок и оба классических режима — до всякой модели

ПРОПУСТИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ

остаётся до следующего обследования

УВИДЕТЬ ЛИШНЕЕ

снятие, кровотечение, повторный визит

ДИСЦИПЛИНА ОСМОТРА

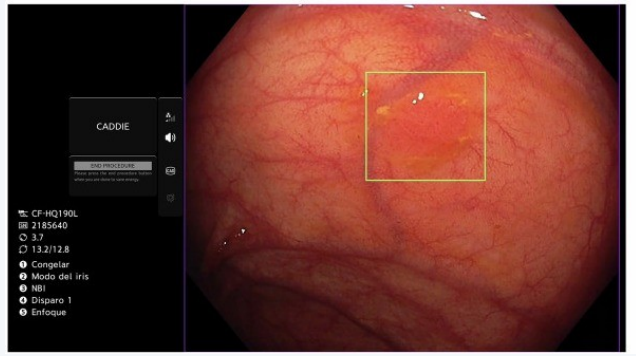
27,1 → 36,6 из ста

1 027 пациентов, рандомизированное

ВТОРОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ

39,3 → 45,7 из ста

1 676 пациентов, свод трёх испытаний



Обратная связь приходит через годы — поэтому плохой осмотр не чувствуется плохим.

Оба классических режима посчитаны в доле обнаружения, и оба дают прирост того же порядка, что помощник, или больше. *Базы разные: 27,1 и 39,3 — приросты между собой не сравниваются.*

Рисунок: Kader и соавт., npj Digital Medicine 2025, CC BY 4.0, панель b · дисциплина осмотра: Zhao и соавт., Clinical Gastroenterology and Hepatology 2022 · второй наблюдатель: Lei и соавт., International Journal of Colorectal Disease 2024

Пример 1: доля обнаружения упала там, где помощника не было

ДОЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ БЕЗ ПОМОЩНИКА

28,4 → 22,4 из ста

226 из 795 против 145 из 648

ПРИВЕЛО

минус 6,0 процентного пункта

19 врачей, средний стаж 28 лет

Четыре центра внедрили помощника, подсвечивающего образование на видео. Потом посмотрели процедуры **без** помощника, у тех же врачей.

Как устроено (*распознавание на видео, в реальном времени*): вход — поток кадров, выход — рамка на участке в ту же секунду. **Имени системы публикация не называет**; режим занимают GI Genius · CAD EYE · ENDO-AID CADe.

Сила свидетельства: ретроспективное наблюдательное, **не воспроизводилось**, причинности не доказывает.

Спор открыт: исправление, три письма и ответ авторов · нагрузка выросла с **795 до 1 382 процедур**.

Budzyń K., Romańczyk M., Kitala D. и соавт., The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025;10(10):896–903 · опубликованное исправление 2025;10(11):e12, три письма и ответ авторов 2025;10(12):1060–1062

Пример 1, цена: исполнитель тот же, но стал хуже

РАСХОД ВИДЕН ЗА

три месяца

ПЕРЕНОС: ПРАКТИКА С МОДЕЛЬЮ

плюс 48 % к контролю

школьники, полевое рандомизированное

ТОТ ЖЕ ПЕРЕНОС: ЭКЗАМЕН БЕЗ МОДЕЛИ

на 17 % хуже контроля

свободный доступ

Дало — с помощником находят больше. **Потребовало** — умения искать самому. **В сумме** — помощник повышает результат, пока включён, и это состояние не бесплатно.

Исполнитель тот же, но стал хуже.

• тот же знак измерен рандомизированно, но в учёбе: **повторением клинической находки это не является**

• у группы с учительскими ограничителями экзамен на уровне контроля: **средство тоже измерено**

У кого за последние три месяца был рабочий день без помощника — как он прошёл?

Budzyń K. и соавт., The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025;10(10):896–903 · *Bastani H., Bastani O., Sungu A. и соавт., PNAS 2025*

Чего про доверие не измерено

ОДНА ОШИБКА ОБРЫВАЕТ ДОВЕРИЕ

как величина не опубликовано

ДОВЕРИЕ ЗА МЕСЯЦЫ РЕАЛЬНОЙ РАБОТЫ

не измерено ни у кого

ОТКАЗ РАБОТАТЬ БЕЗ ПОМОЩНИКА

30–50 из ста разработчиков

опрос, телеметрии нет

От чего человек отказывается — видно. Что он думает о доверии — нет.

- «измерения нет» и «измерено, что эффекта нет» — разные утверждения; здесь первое
- всё, что есть про доверие врача, снято в один сеанс

Единственное управляемое средство: если человеку дают хоть немного поправить прогноз модели, он не бросает её после ошибки. *Это устройство интерфейса, и найдено оно вне медицины.*

Того, кто читает снимок женщины с письмом, без помощника не измерял никто: падение доли обнаружения снято на эндоскопии.

METR, обновление замера производительности разработчиков, 24 февраля 2026

Единственный чертёж темы — с пустыми осями

ЕДИНСТВЕННЫЙ ЧЕРТЁЖ ТЕМЫ

оси есть, точек нет

ИЗНОС НАВЫКА В СИЛЛАБУСАХ

0 вхождений

сплошной счёт, 6 196 слов

ПРОГРАММА ПО ИИ: НА ЭТУ ТЕМУ

5 из 60 часов

одно видео, 0,15 процента

Отчёт государственного органа образования — единственный документ корпуса, доведший тему до чертежа. Обе оси подписаны, **поле под ними пустое**.

Это не небрежность, а честность: оси назвать было чем, данные под них — нечем.

- **механизм описан подробно и без величин:** недополученные прочтения · деградация умений · самоуспокоение
- **работ в указателе больше тысячи, в обучение не пришло ни одной величины**

Отсюда наш порог: наблюдательное и однократное мы так и называем — и всё равно ставим на кадр.

Health Education England и NHS AI Lab, Understanding healthcare workers' confidence in AI, май 2022, 90 страниц · *AAPM, ACR, RSNA, SIIM, Teaching AI for Radiology Applications, 2025*

Профессиональная квалификация: исполнитель тот же, но стал хуже — 28,4 против 22,4 из ста

Что получается

• находят больше, пока помощник включён: прирост измерен и повторён

• считать показатели врача: долю обнаружения и время выведения

Что не получается

• поддерживать навык: измерено обратное — **28,4 против 22,4 из ста**

• дать врачу знать о пропуске: внутри процедуры обратной связи нет

• измерить доверие за месяцы работы: таких измерений нет

Что стало с работой

• **исполнитель тот же, но стал хуже:** место, объём и рука прежние

• **появился шаг:** целевой арбитраж вместо рутинной перепроверки

Что это держит: доля обнаружения по врачу и время выведения по таймеру. **Прочерк: врача без помощника не меряет ни одна процедура.**

• доля обнаружения по каждому врачу отдельно, из обычной работы

• время выведения прибора с назначенной нижней границей, по таймеру

• **прочерк: врача без помощника не измеряет ни одна процедура ни в одной юрисдикции**

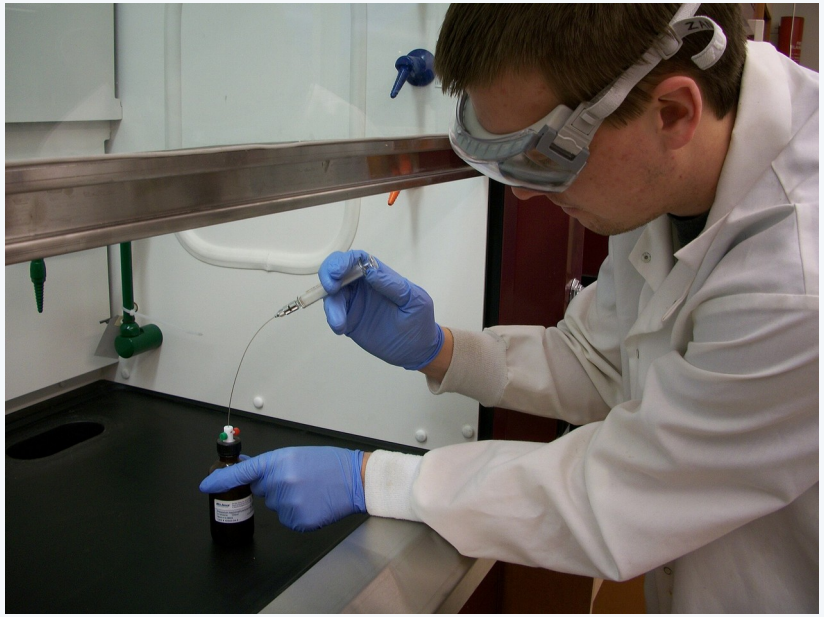
Повторения на реальной работе нет, и пробел назван числом: 22 отдельные попытки поиска. Продольного измерения для тех, кто учился сразу с помощником, не существует вовсе.

По типам задач: распознавание на видео работает; поддержание формы человека — не задача для модели.

Дальше — смена масштаба: тот же вопрос на разработке лекарства, где решают о веществе и платит не человек.

Budzyń K. и соавт., The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025;10(10):896–903, с опубликованным исправлением и тремя письмами · пробелы раздела — итог целевого поиска: повторения на реальной работе нет, продольного измерения нет вовсе

8. Разработка лекарственных средств



Удешевили начало — где узкое место. Прошлый раздел кончился человеком, который стал хуже. Здесь меняется масштаб: ранний шаг разработки подешевел многократно, а шаг, на котором стоит основной объём работы, не подешевел ни на сколько.

1 разбор · 2 упоминания с числом и базой. Разбор: **Пример 1: компания, отказавшаяся от своего обещания, и минус 180 рабочих мест**; упоминания — в своде раздела.

Здесь платит не человек: решают о веществе, и узкое место стоит дальше.

BIO / QLS / Informa, Clinical Development Success Rates and Contributing Factors 2011–2020 · *Jayatunga и соавт., Drug Discovery Today, 2024* · *Haque W. и соавт., J Clin Oncol 2026*

Разработка лекарственных средств: что на этой стадии делают и какая у неё база

ФАЗА I → ФАЗА II

52,0 %

4 414 переходов

ФАЗА II → ФАЗА III

28,9 %

4 933 перехода

ФАЗА I → ОДОБРЕНИЕ

7,9 %

одна программа из тринадцати

ЗНАМЕНАТЕЛЬ

12 728 переходов, 9 704 программы

1 779 компаний, 2011–2020

Разработка лекарственных средств стоит вверх по течению от всего цикла: здесь появляется то, что на стадии назначения назначают.

Данные здесь не о человеке, а о веществе: связи «мишень — болезнь — препарат», строение молекулы, поведение на культурах клеток и животных, затем наблюдения у людей. **Вопрос один: вести это вещество дальше или остановить — и на каком шаге.**

Как эти данные получают: синтез в лаборатории — миллиграммы вещества руками химика · опыт на культурах клеток · опыт на животных в виварии · наблюдение у здоровых добровольцев · наблюдение у пациентов · расчёт на машине, без всякого опыта · литература и суждение совета.

Так это выглядит в работе. Химик ставит реакцию и получает миллиграммы вещества. Через полгода тот же порошок едет в виварий на токсикологию. Ещё через год координатор сидит с одним здоровым добровольцем и часами пишет наблюдения в карту первой фазы. **Три человека, три места, одно вещество — и около двух лет между первым эпизодом и третьим.**

Решение принимают на каждом шаге отдельно: вести дальше или закрыть программу. **Считающий шаг здесь один и он в начале,** у химика и биолога; весь остальной путь делают руками люди, и его длина от вычислений не зависит.

Плотнее всего отсев в середине — не в начале и не в конце.

• разброс по областям огромен: вторая фаза в гематологии **48,1 %**, в урологии **15,0**

• средняя по отрасли годится как база и не годится как предсказание для одной программы

• «перешли» и «завершили» — **две разные дроби:** живые активы в базу не попадают вовсе

Это и есть база, с которой сравнивают любое улучшение.

BIO / QLS / Informa, Clinical Development Success Rates and Contributing Factors 2011–2020, февраль 2021

Без модели: цена обеих ошибок и классические режимы — где счёт есть и где его нет

ДОВЕСТИ НЕГОДНУЮ МОЛЕКУЛУ ДО ФАЗЫ I

месяцы работы центра

здоровые добровольцы под дозой

ОТБРОСИТЬ ГОДНУЮ МОЛЕКУЛУ

терапии не будет

эксперимента не было

Вести в клинику всё синтезированное

- платит первой фазой за каждую пустышку
- ошибку видно: молекула отсеялась на людях

Вести только прошедшее экспертный отбор

- платит отброшенными молекулами
- сколько их — не знает никто

Счёт у двух режимов один и тот же — 52,0 · 28,9 · 7,9. Различия между ними не предъявил числом ни один источник: отчёт считает отрасль целиком.

Экспертный отбор — совет из химиков, биологов и токсикологов: опыт и литература, протоколом решение не описано, повторяемость не замерял никто.

На шаге поиска молекулы у классики числа есть, и они проверяемы: физический перебор библиотеки **1–3 млн соединений**, попадания **1–2 процента** — метод назван, знаменатель назван.

Пока сравнения с этими числами нет, «модель ускорила разработку» говорит только про тот шаг, на котором её применили.

BIO / QLS / Informa, Clinical Development Success Rates and Contributing Factors 2011–2020

Пример 1: компания, отказавшаяся от своего обещания, и минус 180 рабочих мест

ФАЗА IIA

91 пациент, 28 дней

рандомизированное, двойное слепое

ТОЧКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

не достигнуты

плацебо не превзойдено

БАЗА ОТРАСЛИ НА ТОМ ЖЕ ШАГЕ

28,9 % перехода фазы II

норма воронки

ЗАПЛАТИЛИ

минус 180 мест, затем минус 30 % штата

Путь

Обещание доводить препараты самостоятельно → Фаза IIa: эффекта нет → Минус 180 рабочих мест → Отказ от модели бизнеса

Порядок событий

Устроено (*прогноз на структурированных данных*): вход — связи «мишень — болезнь — препарат», выход — молекула под мишень. **Ни компании, ни молекулы, ни данных обучения источники не называют.** Испытание прошло по правилам: разница выяснилась **только на людях**.

Переехал порядок работ — на масштабе модели бизнеса. Дало программу до второй фазы · **потребовало** успеха там, где отрасль даёт меньше трети · **в сумме** две волны сокращений.

Сообщение компании о результатах фазы IIa, апрель 2023; отраслевая журналистика о сокращениях и смене модели бизнеса, 2023–2024 — fiercebiotech.com, biospace.com, biopharmadive.com, clinicaltrialsarena.com · BIO / QLS / Informa, Clinical Development Success Rates and Contributing Factors 2011–2020

Разработка лекарственных средств: ранний шаг подешевел многократно, одобрений — ноль

Что получается

• срезать физический перебор: расчёт вместо миллионов итераций

• первая фаза чаще базы: **80–90 из ста** против **52,0**

Что не получается

• вторая фаза: около **40** против базы **28,9**

• одобрений за десять лет категории — **0** при 75 и 117 активах

• четыре работы на людях: задачи для модели там нет

Что стало с работой: переехала нагрузка · упал объём на том же месте · изменился порядок работ — у бизнеса, не у препарата.

Что это держит: доклинику и три фазы задают физиология и протокол. **Прочерк: «шаг исчез» не подтверждается** — депозиты держат **9–10 тысяч в год** с 2015 года.

Начало подешевело многократно, одобрений — **0**. **Платит не человек.** Мерить надо шаг, которого вы не трогали.

Haque W. и соавт., J Clin Oncol 2026 · *Jayatunga и соавт., Drug Discovery Today, 2024* · *BIO / QLS / Informa, Clinical Development Success Rates and Contributing Factors 2011–2020*

9. Сборка

Лекция разбирала случаи по одному. Здесь они складываются в счёт, и каждый свод отвечает на свой вопрос, следующий — поверх предыдущего.

1. **Девять форм целиком** — что сделалось с работой 2. **Выигрыш приписан не тому** — чей результат на самом деле 3. **Итог карты** — где это на сетке курса и чем там держат цену ошибки 4. **Четыре разных ответа на один вопрос** — что теперь делает человек

Девять форм целиком: чем лекция называла то, что происходит с работой

	форма	мерит	счёт за лекцию
1	Нагрузка переехала на другой шаг	место	одобрений регулятора **ноль**
2	Шаг исчез совсем	место	**случая не встретилось**
3	Шаг появился	место	разбор расхождений **+53 %**
4	Нагрузка выросла на том же месте	объём	тревога часто, подтверждается редко
4а	Нагрузка на том же месте упала	объём	две реализации, знаки обратные
5	Исполнитель сменился	рука	чтение ниже **на 44,3 %**
6	Изменился порядок работ	порядок	**счёта нет**
7	Сместилась цена ошибки	цена ошибки	вмешаться способны **56 из 717**
8	Исполнитель тот же, но стал хуже	рука	**28,4** → **22,4** из ста
8а	*Исполнитель тот же, но стал лучше*	*рука*	*измерения нет*

Семь форм из девяти со счётом. Какая из девяти встречалась у вас на работе?

Выигрыш приписан не тому: восемь раз за лекцию

РАЗОБРАНО НА СВОИХ КАДРАХ

8 из 15

свой кадр либо число в разборе

ОСТАЛОСЬ В ГЛАВЕ

семь

четыре без кадра, три условно

Номинация подтверждена, если её разбор был на экране. Из девяти строк ниже свой разбор есть у четырёх.

Копаешь — а модели нет. Сортировка обращений оказалась деревом «если-то» · прибор, измеряющий насыщение крови кислородом, смещён до модели · тревога кардиомонитора — порог на приборе. **Убери модель — механизм продолжит работать.**

Копаешь — а выигрыш не там. Снижение смертности принадлежит новой роли, не качеству прогноза · «ИИ изобрёл лекарство» — расчёту физики связывания · «миллионы исследований» — объёму, знаменателя нет. **Спроси, от чего посчитан эффект.**

Копаешь — а числа выросли при пересказе. Обзор перепутал шесть первоисточников из семи · «три секунды на описание» — время модели, не врача · «экономия двойного чтения» взята из вымышленного сценария. **Открой первоисточник.**

Итог карты: четыре занятые клетки, восемь пустых — и ни одной общей процедуры

	текст	изображение	структурированные данные
классификация	—	скрининг · диагностика · диагноз	—
распознавание	—	скрининг · диагноз · надзор	—
поиск с генерацией	скрининг · диагноз · документы	—	—
прогноз	—	—	диагностика · наблюдение · лекарство

Занято 4 клетки из 12; в восемь за восемь разделов не зашёл никто. Вне окна ещё три места: генерация структуры · распознавание на видео · сигнал прибора, где модели нет вовсе.

Клетки те же, что в инженерии, а процедуры удержания — разные, и ни одна не совпадает: на изображении двойное чтение и арбитраж · на прогнозе разбор ложных тревог как рабочее время · на тексте вычитка и подпись · на структуре фазы испытаний.

Чем позже проверка, тем дольше живёт ошибка: изображение — внутри смены, структура — во второй фазе, через годы. **А результат исполнителя без инструмента не держится ничем.**

Четыре разных ответа на один вопрос

ЧЕТВЁРТАЯ СТУПЕНЬ, ОНА ЖЕ ЧАСТАЯ

счёт секунд — около двух

медиана, вне медицины

Модель посмотрела первой. Что теперь делает человек — и кто это измерял?

• **Смотрит первым** — читает сам, модель даёт второе мнение, расхождение идёт в арбитраж. *Рандомизированное испытание.*

• **Смотрит вторым** — читает после модели: внимание сужается, верное решение меняется на неверное. *Замер взгляда и обзор.*

• **Смотрит только спорное** — разбирает отмеченное, остальное проходит мимо. *Обзор отклонений.*

• **Подписывает не глядя** — подпись есть, чтения нет, и ход дешёвый: **согласие с подсказкой при разборе случая оценивают выше отказа.**

Разряд свидетельства падает по мере того, как участие формальнее: про самую частую ступень известно меньше всего.

Исхода пациента нет ни у одного разбора ядра.

Цена несогласия при разборе случая: Tacconelli и соавторы, Journal of Nuclear Medicine 2026;67(9):1474–1480

10. Закрытие

Обязательство было заявлено в начале. Здесь оно возвращается — заработанным, со счётом по каждой опоре.

По порядку: 1. **Почему подписывает человек — и чем это подтверждено** · 2. **Изделие отзовут. Решения этого года останутся** · 3. **Три проверки, которые работают в любой отрасли, — и вопрос**

Почему подписывает человек — и чем это подтверждено

ПРАВО ПОДПИСИ

вмешаться способны 56 изделий из 717

радиологические, июнь 2024

ОШИБАЕТСЯ ИНАЧЕ

перекрытие ошибок не измерено

механизм есть, величины нет

ОТМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

процедуру не переделать

решения до отзыва не отзываются

Участие человека обязательно не потому, что он точнее. Измерено, что часто он не точнее. Обязательно — по трём основаниям, и у каждого свой разряд:

• при разборе случая комиссия оценивает действия человека; вопроса о модели в этой процедуре нет

• на 106 опытах знак выигрыша пары зависит от того, какая сторона сильнее; величины у опоры нет

• операцию не отменить задним числом, год наблюдения не переиграть

Норма сформулирована как способность вмешаться — присутствие её не исполняет.

Lee B. и соавт., JAMA Health Forum 2025;6(8):e253172 · *JAMA Network Open 2025;8(11):e2542338, срез июнь 2024* · *Регламент (ЕС) 2024/1689, статья 14*

Изделие отзовут. Решения этого года останутся.

ОТЗЫВЫ В ПЕРВЫЕ 12 МЕСЯЦЕВ

43,4 %

79 из 182 событий, 60 изделий из 950

Что отозвать можно

- Изделие
- Партию

Что отменить нельзя

- Решение до отзыва
- Уже проведённую процедуру



«В медицине всё необратимо» — утверждение шире замера. Отзыв существует и посчитан; решения, принятые по устройству за год его работы, не отзываются вместе с ним.

Чем кончилось для женщины с письмом, не измерил никто. Тот же вопрос к своему контуру: что в нём отзывается, а что остаётся.

Дальше — отрасль, где ошибку почти всегда можно отменить, и спор там идёт о принадлежности результата. Цена ошибки в нём почти не звучит.

Lee B., Kramer P., Sandri S., … Dai T., JAMA Health Forum 2025;6(8):e253172, срез ноябрь 2024 · Снимок страницы: база отзывов медицинских изделий FDA (CDRH), запись Z-2111-2021, съёмка 12 октября 2026 года

Три проверки, которые работают в любой отрасли, — и вопрос

Есть ли у человека независимый источник истины, кроме объяснения модели? Другой прибор, другой анализ, другой человек или сам предмет. Проверка по самообъяснению — не проверка.

Измерено ли, что он возражает — и что возражает верно? Две считаемые доли: как часто возражает и как часто правильно. Не измерена ни одна — «человек проверяет» ничем не отличается от «человек подписывает».



Успевает ли он физически? Секунды на решение против объёма, который надо прочитать. Измеренная медиана проверки подсказки — **около двух секунд**, и принятое без предварительной проверки правится потом в **53 % случаев против 18**.

Если бы вы завтра ставили модель в свой рабочий контур — какую одну проверку вы бы сделали обязательной до включения?